



ADENDA

PROYECTO PLANTA SOLAR EL MILAGRO

ANEXO 06: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por Icafal Lancuyen

OCTUBRE 2023

INDICE GENERAL

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS	5
2.1.	Objetivo general	5
2.2.	Objetivos específicos	5
3.	ÁREA DE ESTUDIO	6
3.1.	Emplazamiento del proyecto.....	6
4.	METODOLOGÍA	9
4.1.	Determinación del área de influencia	9
4.2.	Revisión de antecedentes bibliográficos	10
4.3.	Caracterización de flora y vegetación.....	11
4.4.	Singularidades de flora y vegetación	18
5.	RESULTADOS	21
5.1.	Antecedentes bibliográficos	21
5.2.	Descripción de la vegetación en el área de influencia	24
5.3.	Descripción de las unidades homogéneas y formaciones vegetales	27
5.4.	Flora en el área de influencia	33
5.5.	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LEY 20.283	38
5.6.	IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	39
6.	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	40
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41
8.	ANEXO FOTOGRAFICO.....	43
9.	ANEXO DE DATOS.....	47

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto.	6
Figura 2. Ubicación del área de emplazamiento del proyecto.	8
Figura 3. Área de Influencia del Proyecto.	10
Figura 4. Puntos de muestreo del proyecto.	13
Figura 5. Pisos vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto.	21
Figura 6. Formaciones vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto.	23
Figura 7. Usos de suelo presentes en el emplazamiento del proyecto.	24
Figura 8. Cultivos de Alfafa y Maíz en el AI del proyecto para estación de Primavera (Superior) y Otoño (Inferior).	28
Figura 9. Cortinas vegetales con dominio de exóticas en el AI del proyecto para estación de Primavera (Superior) y Otoño (Inferior).	29
Figura 10. Pradera con árboles de Espino en el AI del proyecto.	30
Figura 11. Matorrales de Zarzamora presentes en el AI del proyecto para estación de Primavera (Superior) y Otoño (Inferior).	31
Figura 12. Vegetación de ribera en el AI del proyecto para estación de Primavera (Superior) y Otoño (Inferior).	32
Figura 13. Formaciones vegetales dentro del área de influencia.	33
Figura 14. Riqueza de especies por Familia identificada en el AI.	34
Figura 15. Riqueza de especies por Unidad Homogénea de Vegetación (UHV).	35
Figura 16. Hábito de crecimiento de las especies presentes en el AI.	37
Figura 17. Origen fitogeográfico de las especies presentes en el AI.	38
Figura 18. Formaciones vegetales dentro del área de influencia.	39

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas del área de emplazamiento del proyecto.....	7
Tabla 2. Coordenadas de Parcelas de Muestreo (Siendo, P: Primavera y O: Otoño).	12
Tabla 3. Categorías de estratificación por cada tipo biológico.	14
Tabla 4. Categorías de cobertura.	14
Tabla 5. Abreviación de especies dominantes por tipo biológico.....	15
Tabla 6. Índices de cobertura de Braun Blanquet.	17
Tabla 7. Categorías de conservación de acuerdo al RCE.	19
Tabla 8. Ocupación de las Unidades Homogéneas en el AI.	25
Tabla 9. Caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia en estación de Primavera, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).	25
Tabla 10. Caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia en estación de Otoño, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).....	25
Tabla 11. Detalle de las especies identificadas en el AI del proyecto, siendo O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento (ar: Árbol, arb: Arbusto, hb: Herbácea, T: Trepadora) y EC: Estado de Conservación (NA: no aplica, SC: Sin categoría).	26
Tabla 12. Frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas y arbustivas en el AI y por UHV, siendo F: Frecuencia, A: Abundancia, O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento (ar: Árbol, arb: Arbusto, hb: Herbácea, T: Trepadora), AI: Área influencia, FR: Formación ribereña, FAQNCB: Formación arbórea que no constituye bosque, M: Matorral, RCP: Rotación Cultivo-Pradera y PCA: Pradera con árboles).....	36

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar el componente biótico Flora y Vegetación en el área de emplazamiento del proyecto “Planta Solar El Milagro”, la cual se encuentra localizada en zona rural de la comuna de Doñihue ubicada al nororiente del río Cachapoal en la provincia del mismo nombre. El proyecto abarca un Área de Influencia (en adelante AI) de 18,9 hectáreas de superficie determinada mediante un buffer de 50 metros a las instalaciones proyectadas inicialmente, permitiendo de esta forma considerar las restricciones ambientales identificadas a partir del Área Efectiva (En adelante AE) donde se realizará la construcción de la planta fotovoltaica, la que tendrá una capacidad y potencia de salida nominal basado en la capacidad de los inversores para obtener 6 MW en el punto de interconexión.

Con el objeto de potenciar el aprovechamiento de los recursos renovables para producir energía limpia y libre de emisiones contaminantes, el estudio tiene la finalidad de realizar un análisis descriptivo de la flora y vegetación presente en el AI, poniendo especial énfasis en la eventual presencia de bosques de preservación, como a nivel de especies, evaluando su estado de conservación. Además, describir atributos de la biodiversidad existente, tales como la riqueza, composición y abundancia de las especies registradas en el área de influencia, también identificar sensibilidades y de esta forma evaluar las distintas posibilidades de emplazamiento de las obras para la ejecución del proyecto para que ellas tengan el menor impacto posible en la vegetación autóctona de la zona.

Los resultados esperados corresponden a la identificación y delimitación de las unidades homogéneas vegetacionales (UHV) presentes en el AI para llevarlas al plano cartográfico, también caracterizarlo florísticamente identificando tanto formaciones, como especies protegidas de acuerdo a la normativa forestal y ambiental vigente en el país para evaluar eventuales tramitaciones con los organismos que correspondan. Todo lo anteriormente mencionado de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente y tal como se encuentra estipulado en el artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual solicita la realización del presente informe de condición basal (D.S N°40/2012, Ministerio del Medio Ambiente) para los estudios que caracterizan los ecosistemas terrestres.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Describir el componente ambiental de Flora y Vegetación que se encuentra presente en el área de influencia del Proyecto Planta Solar “El Milagro”.

2.2. Objetivos específicos

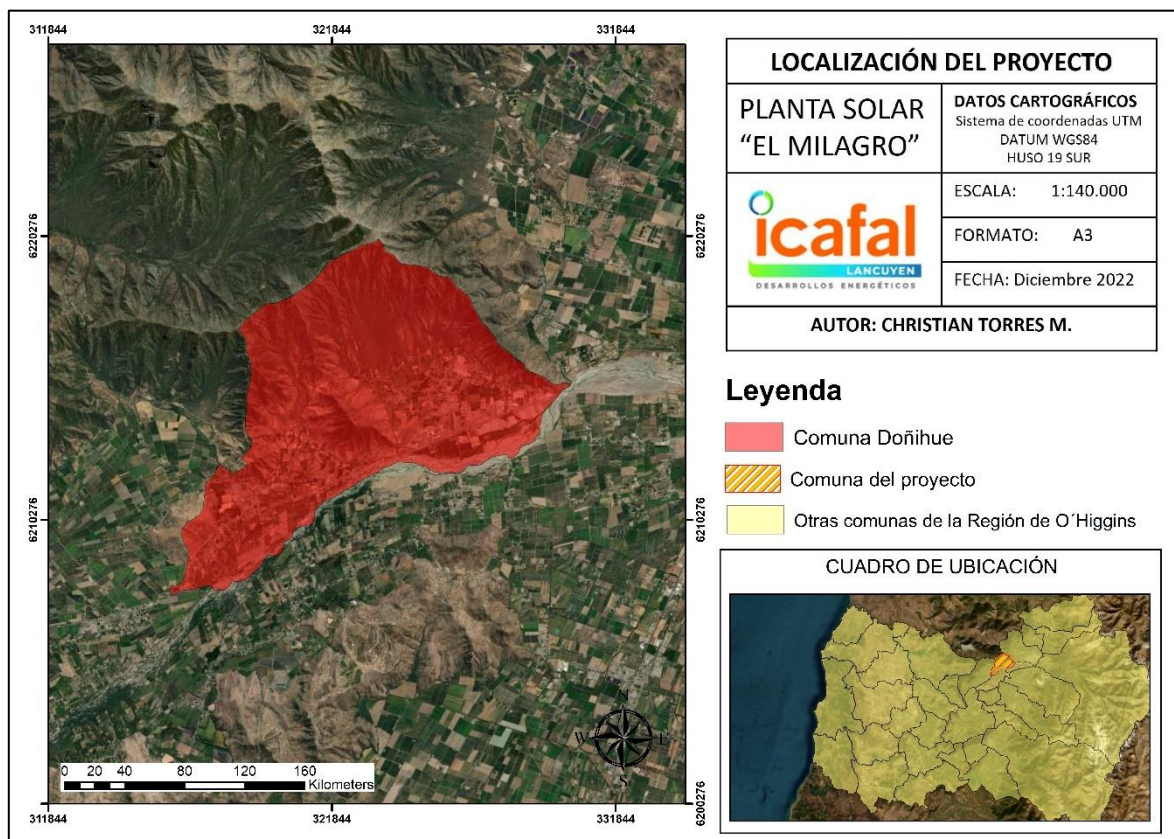
- Determinar el marco biogeográfico de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la riqueza y composición de las especies de flora del área de influencia del proyecto.
- Identificar, describir y delimitar las distintas formaciones vegetacionales (UHV) presentes en el área de influencia del Proyecto para su representación cartográfica.
- Identificar singularidades ambientales que requieran de disposiciones legales de acuerdo al componente en el área de influencia del proyecto.
- Reportar la presencia especies nativas y/o endémicas que se encuentren bajo algún estado de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente (D.S. N°29/2011 MMA) y registrar su ubicación en el área de influencia del proyecto.

3. ÁREA DE ESTUDIO

3.1. Emplazamiento del proyecto

El proyecto fotovoltaico “El Milagro” se ubica en un sector rural entre el camino “Los Álamos” y la ruta secundaria H-30 al Este de la comuna de Doñihue perteneciente a la provincia de Cachapoal en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2022).

El proyecto se encuentra emplazado en la comuna de Doñihue donde existe un alto grado de intervención antrópica dadas las distintas actividades agropecuarias que se realizan en el sector, siendo predominante la actividad agrícola. Además, se caracteriza la presente comuna por delimitar con el río Cachapoal por el sur, mientras que el norte se encuentra delimitada por abundantes zonas de quebradas dada la presencia de la cerros y cuestras.

En la siguiente Tabla se presentan distintos puntos con sus correspondientes coordenadas UTM pertenecientes a los límites del cerco perimetral para el polígono del área de emplazamiento o AE del parque solar “El Milagro”.

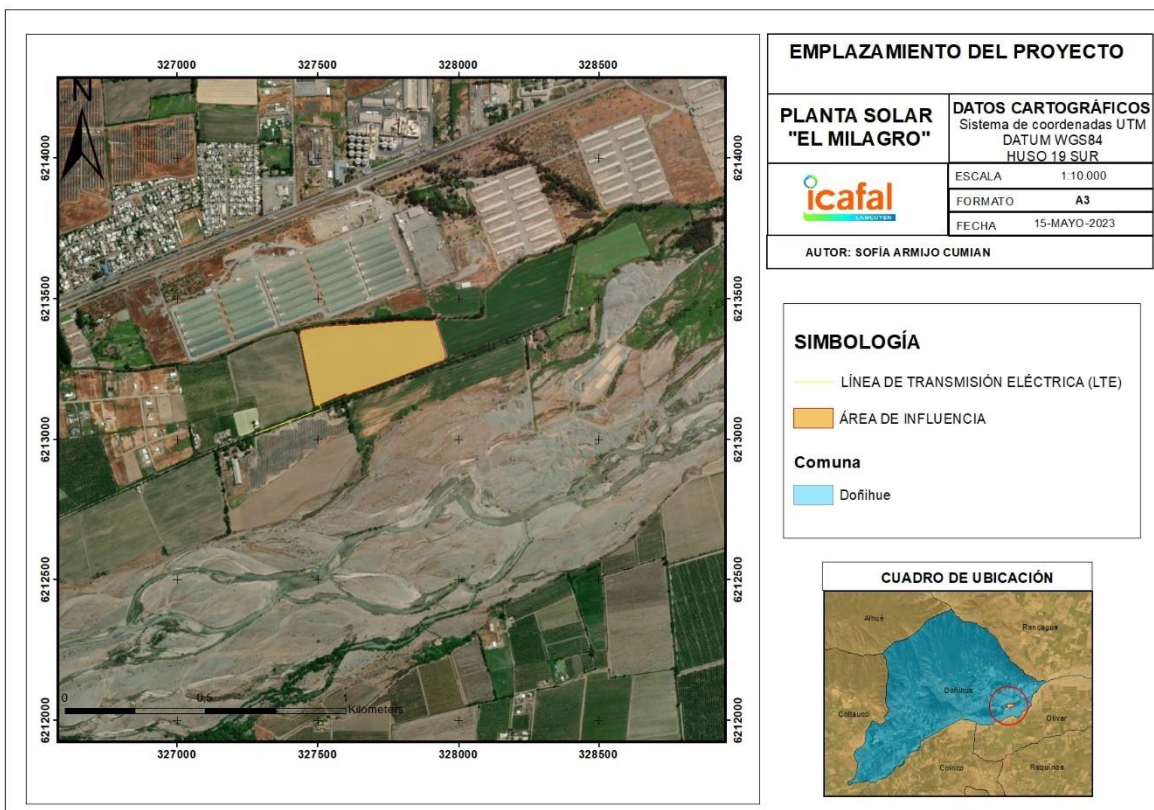
Tabla 1. Coordenadas del área de emplazamiento del proyecto.

Punto	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
1	327437,66	6213386,67
2	327452,15	6213391,82
3	327779,71	6213421,41
4	327905,34	6213424,09
5	327916,64	6213425,50
6	327955,92	6213295,37
7	327950,28	6213283,17
8	327495,17	6213118,55
9	327486,72	6213122,40
10	327434,39	6213370,03

Fuente: Elaboración propia (2022).

El AE de emplazamiento del proyecto abarca un polígono perteneciente a un particular de 10,8 hectáreas aproximadamente de superficie en terrenos planos sin pendientes complejas. A Continuación, se presenta una Figura con el AE donde se realizarán las principales obras asociadas a la implementación del Proyecto Planta Solar El Milagro, destacando principalmente el polígono del proyecto con su correspondiente línea de transmisión eléctrica (LTE).

Figura 2. Ubicación del área de emplazamiento del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023).

4. METODOLOGÍA

Este informe se desarrolla de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (MMA) con el objetivo de generar información detallada que permita evaluar el grado de efectos adversos o impactos adversos del proyecto sobre el componente ambiental de flora y vegetación, utilizando metodologías y lineamientos recomendados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

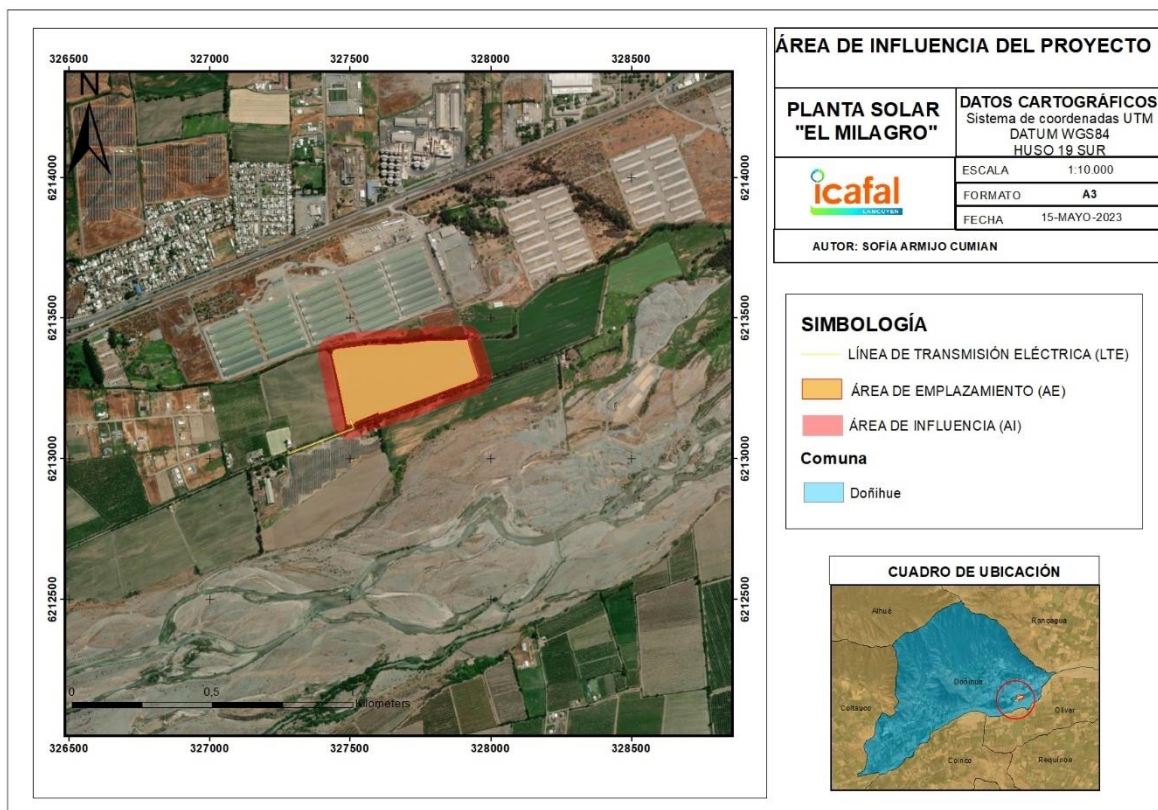
4.1. Determinación del área de influencia

El área de influencia (AI) del proyecto para el componente Flora y Vegetación se estableció aplicando los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en los documentos *“Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (SEA, 2015), y la *“Guía para la descripción del área de influencia”* (SEA, 2017) esta última definiendo al área de influencia como *“el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”* (SEIA, 2017) considerando para el caso del componente flora y vegetación que *“el AI de este elemento debe considerar el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación”* (SEIA, 2017).

Si bien la totalidad de la superficie corresponde a sector con alto nivel de transformación y presión antrópica dadas las actividades agropecuarias que se realizan en la zona, el AI se establece en consideración de las principales superficies con sistemas ecológicos terrestres que serán o podrían verse afectadas producto de las actividades y obras contempladas por el proyecto e informadas por el titular previo a la realización de la campaña. Para aquellos ecosistemas boscosos que cumplan los criterios de clasificación de “Bosque” Lindenmayer y Fischer (2006) indican que en un radio de aproximadamente 50 metros desde un disturbio que implique corta de vegetación se reportarían cambios en estructura y composición de especies, así como también en procesos como reclutamiento y mortalidad de plántulas. A partir de estos criterios se consideró como AI las zonas de ejecución de todas las obras asociadas al proyecto más un buffer de 50 metros.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia está compuesta de un polígono con una superficie de 18,9 hectáreas, que ha sido delimitado en función de las nuevas obras contempladas en el Proyecto. La distribución espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación en la siguiente Figura.

Figura 3. Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023).

4.2. Revisión de antecedentes bibliográficos

Para contextualizar el estudio en el área de emplazamiento del proyecto se consultó, revisó y recopiló información de diversas fuentes bibliográficas para caracterizar y obtener una descripción preliminar de la flora y vegetación presente en el área en evaluación, todo ello previo al levantamiento de la información en terreno. Para obtener antecedentes de la flora presente en el AI se consultó el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018) y los procesos de clasificación de especies en categoría de conservación vigente del MMA (DS N°79/2018 MMA). Mientras, respecto a vegetación las principales fuentes fueron “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017); “Vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995); y el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile” (CONAF, 2017).

A su vez, también se consultó en el Análisis territorial para la evaluación de externos disponible en el sig.sea.gob.cl/ con el objeto de evaluar posible presencia de humedales o sitios Ramsar que cumplan con los criterios establecidos en la “Guía de área de influencia

para humedales” para así implementar las correspondientes medidas de resguardo a este tipo de ecosistemas que poseen una biodiversidad única con alto nivel de endemismo de especies de flora y fauna, importantes en la acción de lucha para combatir los efectos del cambio climático (SEA, 2023).

4.3. Caracterización de flora y vegetación

Para una correcta caracterización de la flora y vegetación en el AI del proyecto se realizó una aproximación cartográfica fisionómica utilizando una adaptación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada, descrita y adaptada por Etienne y Prado (1982) que permitió identificar las principales unidades homogéneas de vegetación y formaciones vegetacionales como tal, con el objeto de lograr una representación fiel de la vegetación actual describiendo los tipos biológicos, estratas y especies dominantes para cada formación.

4.3.1. Vegetación

Le vegetación se caracterizó utilizando la metodología adaptada de Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por Etienne y Prado (1982) y recomendada por el SEA (SEA, 2015) en la Ficha VE-02 de su guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”. A partir de imágenes satelitales se identificaron cada una de las unidades homogéneas en forma de polígonos para confirmarlas y rectificarlas luego de la evaluación en terreno.

4.3.2. Fotointerpretación

Utilizando imágenes satelitales disponibles en Google Earth se analizó el área en evaluación para definir y delimitar unidades homogéneas de la vegetación mediante criterios y variables observables en las imágenes aéreas, tales como grano, estructura, tono, forma, textura y patrón espacial (Hernandez, 2000), así como distribución de patrones espaciales (vegetacionales). Lo anterior permitió identificar y clasificar la vegetación con la metodología COT (Etienne y Prado, 1982) la que luego de previamente definir los límites en gabinete, fue corroborada y caracterizada cada una de las unidades vegetacionales en terreno, corrigiendo así la delimitación cartográfica de cada UHV con una escala de trabajo 1:1000.

4.3.3. Recopilación de datos en terreno

La fotointerpretación realizada previamente en actividades de gabinete fue validada y comprobada mediante una descripción de la vegetación distribuidos en 28 puntos de muestreo realizados entre 15 y 17 de noviembre en la estación de primavera del año 2022, además con un muestreo realizado entre el 18 y 19 de abril de 2023 en estación de otoño

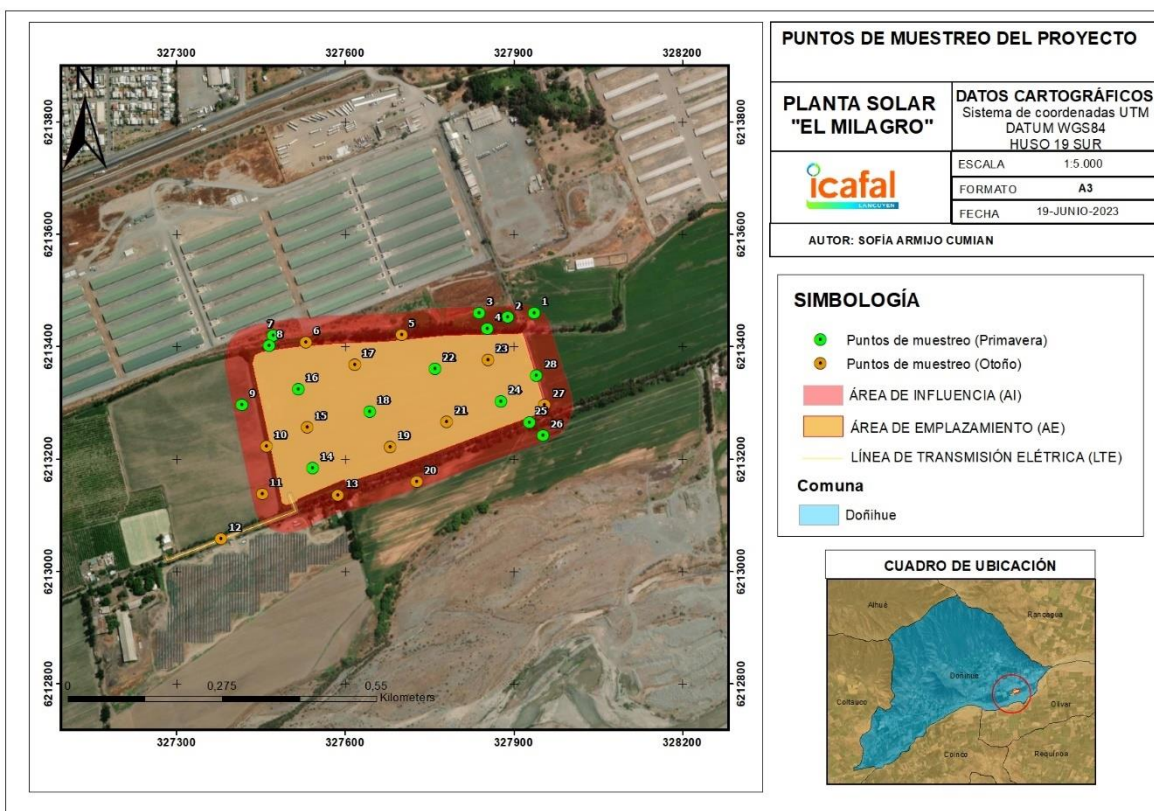
por un especialista del componente para caracterizar y delimitar las formaciones vegetales en cada unidad homogénea. En la siguiente Tabla se presentan las coordenadas para cada uno de los puntos y en la Figura la ubicación espacial de cada uno de ellos en el plano cartográfico.

Tabla 2. Coordenadas de Parcelas de Muestreo (Siendo, P: Primavera y O: Otoño).

Unidad de Muestreo	Estación	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
		Este	Norte
1	P	327936	6213460
2	P	327889	6213452
3	P	327838	6213459
4	P	327853	6213431
5	O	327700	6213421
6	O	327530	6213408
7	P	327472	6213420
8	P	327464	6213402
9	P	327416	6213296
10	O	327460	6213223
11	O	327452	6213138
12	O	327379	6213058
13	O	327587	6213135
14	P	327542	6213183
15	O	327532	6213257
16	P	327516	6213323
17	O	327617	6213368
18	P	327643	6213284
19	O	327680	6213222
20	O	327727	6213160
21	O	327781	6213266
22	P	327759	6213360
23	O	327854	6213376
24	P	327877	6213302
25	P	327927	6213265
26	P	327951	6213241
27	O	327955	6213296
28	P	327940	6213348

Fuente: Elaboración propia (2023).

Figura 4. Puntos de muestreo del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023).

4.3.3.1. Tipo biológico

Permite proporcionar una imagen de la disposición vertical o estratificación de la vegetación para cada formación, para ello se puede clasificar la vegetación de acuerdo a cuatro tipos biológicos:

- Leñoso Alto o “LA” (arbóreos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
- Leñosos Bajos o “LB” (arbustivos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- Herbáceos o “H” (Hierbas): Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Suculentos o “S” (Cactus): Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología particular respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Cada tipo biológico se diferencia en categoría de acuerdo a su estratificación, es decir, a las distintas alturas en la que puede presentarse cada uno, representándose así con un código de altura el cual se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla 3. Categorías de estratificación por cada tipo biológico.

Leñoso alto (LA)			Leñoso bajo (LB)		
Código	Altura (m)	Estrato	Código	Altura (cm)	Estrato
LA1	< 2	Extremadamente baja	LB1	<5	Extremadamente baja
LA2	2 y 4	Muy baja	LB2	5 – 25	Muy baja
LA3	4y8	Baja	LB3	25 – 50	Baja
LA4	8 – 16	Media	LB4	50 – 100	Media
LA5	16 – 32	Alta	LB5	100 – 200	Alta
LA6	> 32	Muy alta	LB6	>200	Muy alta

Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura (cm)	Estrato	Código	Altura (cm)	Estrato
H1	<5	Extremadamente baja	S1	<5	Extremadamente baja
H2	5 – 25	Muy baja	S2	5 – 25	Muy baja
H3	25 – 50	Baja	S3	25 – 50	Baja
H4	50 –100	Media	S4	50 –100	Media
H5	100-200	Alta	S5	100-200	Alta
H6	>200	Muy alta	S6	>200	Muy alta

Fuente: Elaboración propia (2022) a partir de *Etienne y Prado, 1982*.

4.3.3.2. Cobertura vegetal

La cobertura o recubrimiento se ve representado por la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación considerando para ello su proyección vertical. Este criterio se acerca o da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas. Se utilizó la siguiente codificación e índices para las variables de cobertura y densidad observadas en la siguiente Tabla.

Tabla 4. Categorías de cobertura.

Índice	Cobertura (%)	Densidad	Codificación
1	1-5	Muy escasa	Me
2	5-10	Escasa	E
3	10-25	Muy clara	Mc
4	25 – 50	Clara	C
5	50 – 75	Poco densa	Pd
6	75 - 90	Densa	D

Índice	Cobertura (%)	Densidad	Codificación
7	90 - 100	Muy densa	Md

Fuente: Elaboración propia (2022) a partir de *Etienne y Prado, 1982*.

4.3.3.3. Especies dominantes

Son aquellos individuos vegetales o especies de plantas cuyas características morfológicas le permiten expresarse en mayor proporción en la vegetación. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se definen como aquellas que juntas cubren más de un 25% de la cobertura total del área (*Etienne y Prado, 1982*).

De esta forma, para asignarle un nombre a cada una de las formaciones se consideró tanto como el tipo biológico predominante o más abundante con su correspondiente cobertura y las especies que la dominan, por ejemplo, una clave LA5 LB1 H1 y teniendo en consideración la estratificación por tipos biológicos, coberturas y especies dominantes, correspondería a un Leñoso Alto Poco Denso (LA5), con un estrato Leñoso Bajo Muy Escaso (LB1) y un estrato Herbáceo Muy Escaso (H1). Esta clave es acompañada por la abreviación de las especies dominantes para cada tipo biológico como se ejemplifica en la siguiente Tabla.

Tabla 5. Abreviación de especies dominantes por tipo biológico.

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i>	AC
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Hypochaeris radicata</i>	hr
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Puya chilensis</i>	pCH

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de *Etienne y Prado, 1982*.

Teniendo en consideración los anteriores antecedentes con la clave de ejemplo presentada, la formación se trata de un “Leñoso Alto Poco Denso de *Acacia caven*” teniendo en consideración la definición de bosque, se denomina “Bosque Denso de *Acacia caven*” dada que la cobertura del estrato Leñoso Alto es mayor, así como “Matorral” para el tipo biológico Leñoso Bajo y “Pradera” o “Herbazal” para el tipo biológico Herbáceo.”

4.3.4. Clasificación de formaciones según normativa vigente

La eventual presencia de formaciones o unidades que conformen bosque traen consigo tramitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley N°20.283 donde se establecen los siguientes criterios para que una formación sea clasificada como bosque:

- Constituir una formación dominada por especies arbóreas con una superficie mínima de 5000 m².
- Tener por lo menos 40 m de ancho.
- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Teniendo en consideración lo anterior, se distinguen varios tipos de bosque según lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 20.283, donde se establece:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

- **Formación Xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Si presenta especies arbóreas nativas, la cobertura de sus copas debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

En caso que alguna formación vegetal califique como bosque nativo, se les determinará su correspondiente tipo forestal y densidad de árboles (fustales, brinzales y latizales) con el objeto de obtener información más amplia en caso de requerir tramitaciones especiales.

Además, con el objeto de dar cumplimiento a la “Guía de determinación del área de influencia en humedales” (SEA, 2023), se evaluará tanto en gabinete como en terreno la posible presencia de humedales, los cuales se definen como:

- **Humedales:** Extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

4.3.5. Flora

La caracterización de la flora vascular del AI se realizó mediante un muestreo o catastro de especies realizado en la temporada de primavera del año 2022 y otoño del año 2023, en el que se realizó junto con los puntos de muestro para validar la COT un total de veinte (28) parcelas de muestreo que permiten registrar la composición y abundancia de especies en cada formación vegetal establecida dentro del área de influencia, donde cada una de las parcelas se determinó de manera aleatoria y estratificada, considerando un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas superficies más grandes. Además, se incorporó un listado florístico en el recorrido de cada una de las formaciones en terreno, esto con el objeto de complementar la riqueza de especies que sobreviven bajo determinados tipos de unidades vegetacionales.

La parcela completa (100 m²) se utilizó para el registro de árboles, una subparcela (25 m²) para el registro de arbustos, trepadoras y epífitas, y otra subparcela (1 m²) para el muestreo de herbáceas.

Tabla 6. Índices de cobertura de Braun Blanquet.

Índice	Rango de cobertura	Coberturas Medias (%)
r	Individuo solitario, cobertura insignificante	0,1
+	Pocos individuos, cobertura poco significativa	0,2

Índice	Rango de cobertura	Coberturas Medias (%)
1	<5%	5
2	5 – 25%	17,5
3	26 – 50%	37,5
4	51 – 75%	62,5
5	76 – 100%	87,5

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de Braun-Blanquet, 1979 y Laguna et al., 2016

Las especies que no pudieron ser identificadas *in situ* en terreno fueron colectadas en un herbario para su posterior identificación utilizando bibliografía asociada determinando para cada taxón de acuerdo a: Riqueza taxonómica (mediante un listado florístico que organiza a las especies identificadas), Abundancia por especie (mediante la frecuencia y abundancia relativa), origen fitogeográfico (Endémica, Nativa o Introducida) y hábito de crecimiento (Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Helechos o Parásitas).

4.4. Singularidades de flora y vegetación

4.4.1. Formaciones

Previo a las actividades en terreno se realizó una fotointerpretación descartando cualquier formación singular que requiera tramitaciones especiales, así como otro tipo de recubrimientos de suelo (humedales, matorrales, plantaciones, terrenos agrícolas, etc.) utilizando a aquellos criterios aplicados al AI señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), la Guía para la descripción del área de influencia en humedales (SEA, 2023) y Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- Formaciones vegetales donde destaca una alta riqueza de flora vascular, endemismos y/o especies con distribución restringida a la Región del Libertador Bernardo O'Higgins.
- Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación consideradas como amenazadas.
- Presencia de formaciones vegetales que intersecan con algún un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
- Eventual presencia de formaciones asociadas a humedales que cumplan con los criterios establecidos en el Art 2 del D.S. N° 82 de la Ley° 20.283.
- Eventual presencia de formaciones correspondientes a bosque nativo que cumplan con los criterios de "Bosque" establecidos en el Art 2 de la Ley N° 20.283.

4.4.2. Especies en categoría

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015 (MMA, 2015), D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 23/2019 (MMA, 2020), D.S. N° 16/2020 (MMA, 2020) y D.S. N°44/2021 (MMA, 2021) .

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación recomendadas por la RCE o Reglamento para la Calificación de Especies Silvestres (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y definidas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), son las presentadas a continuación en la siguiente Tabla.

Tabla 7. Categorías de conservación de acuerdo al RCE.

Categoría	Abreviación	Definición
Extinta	EX	No existe evidencia científica, ni duda que el último individuo de la especie ha muerto. Ya no se encuentra presente en su hábitat, ni dentro de su rango de distribución. Prospecciones exhaustivas realizadas en el periodo adecuado no logran dar con al menos un ejemplar de la especie.
Extinta en estado silvestre	EW	La especie se encuentra sobreviviendo o naturalizada en cualquier tipo de formación, pero fuera de su rango de distribución original.
En Peligro Crítico	CR	Cuando como evidencia cumple con los criterios de la UICN para la categoría y, por ende, enfrentando un alto riesgo de extinción de la especie en su estado silvestre.
En Peligro	EN	Cuando como evidencia cumple con los criterios de la UICN para la categoría y, por ende, enfrentando un alto riesgo de extinción de la especie en su estado silvestre.
Vulnerable	VU	Cuando como evidencia cumple con los criterios de la UICN para la categoría y, por ende, enfrentando un alto riesgo de extinción de la especie en su estado silvestre.
Casi Amenazada	CA	Especie que no posee los criterios establecidos por la UICN para las categorías (CR, EN y VU) de la Lista Roja. La especie se acerca de

Categoría	Abreviación	Definición
		cumplir con algunos de los criterios para las categorías anteriormente mencionadas.
Preocupación Menor	LC	Especie evaluada por la UICN y no cumple con las categorías (CR, EN, VU y CA) establecidas en la Lista Roja. No se encuentra bajo amenaza de desaparecer en un futuro cercano, de esta manera, es la categoría de menor riesgo de la lista.
Datos insuficientes	DI	No existe información de la especie en evaluada para determinar su riesgo de extinción, considerando su distribución.

Fuente: Elaboración propia (2022).

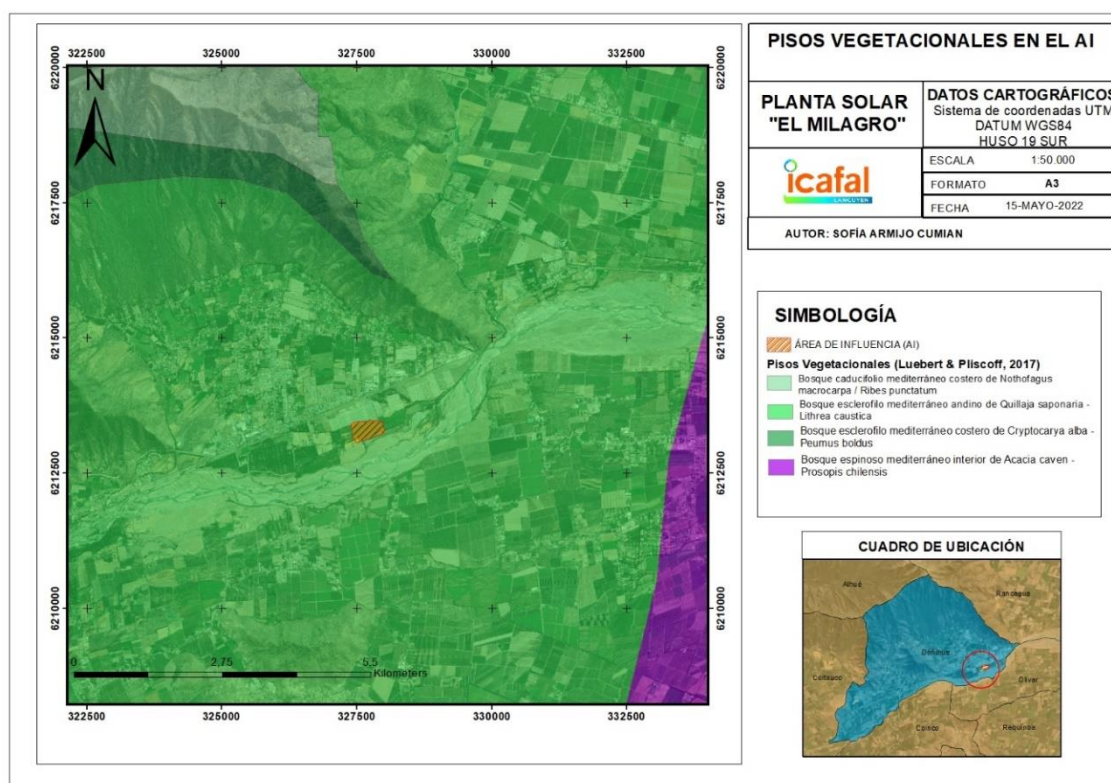
5. RESULTADOS

5.1. Antecedentes bibliográficos

5.1.1. Pisos vegetacionales presentes en el AI de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017)

De acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017) en su segunda edición, el AI se encuentra inserto en una matriz de bosque nativo del tipo forestal esclerófilo mediterráneo andino, específicamente correspondiendo al piso vegetacional “Bosque mediterráneo andino dominado por *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*”, estas formaciones presentan una alta alteración por actividades antrópicas, específicamente por la agricultura generando la presencia de diferentes estados regenerativos de las especies arbóreas y arbustivas que fueron sometidas al constante floreo para habilitar terrenos agrícolas.

Figura 5. Pisos vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023)

5.1.2. Formaciones vegetacionales presentes en el AI de acuerdo a Gajardo (1994)

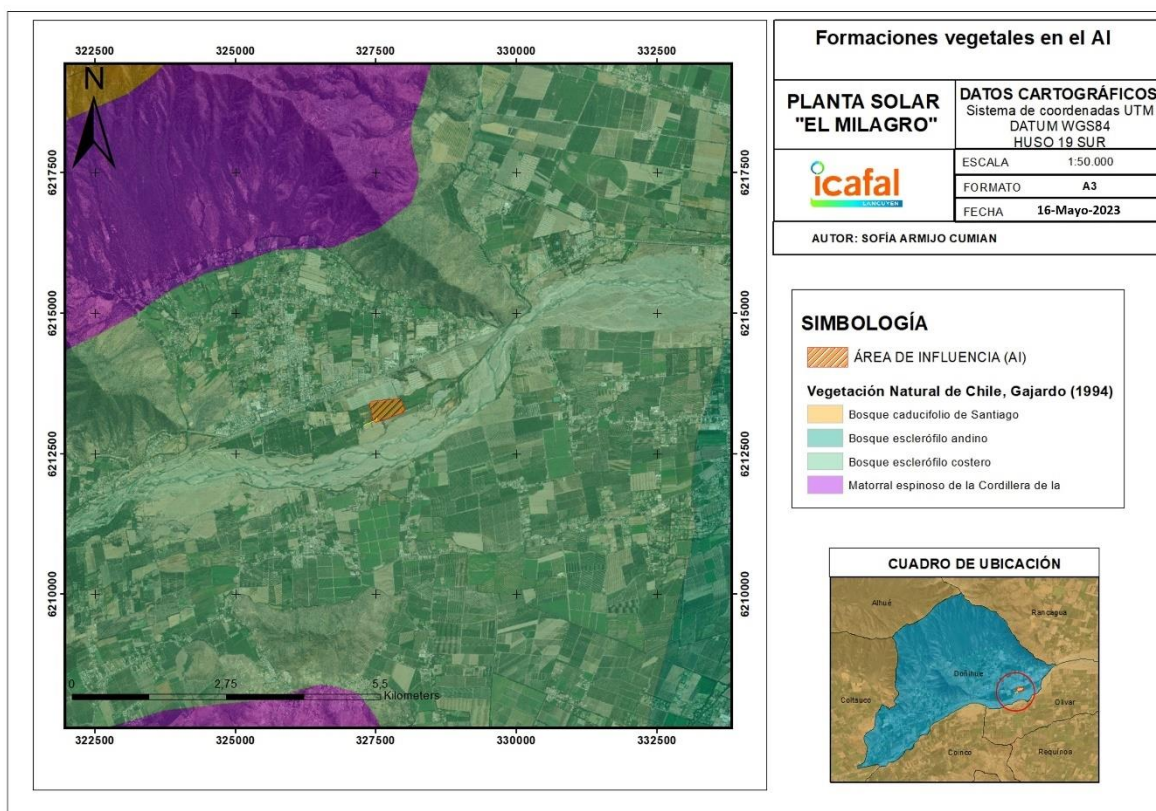
Referente a las formaciones, de acuerdo a Gajardo (1995) el proyecto se emplaza en el bosque esclerófilo costero, el cual se distribuye en un sector costero montañoso y en las

laderas occidentales de la Cordillera de la Costa en la zona central del país. Estas zonas suelen estar altamente afectadas por la actividad agrícola, la cual ha intervenido a tala rasa los bosques originales que hubo en esta zona, suprimiéndolos y restringiéndolos únicamente a las zonas de quebradas donde actualmente se encuentran los relictos de dichas formaciones.

Las comunidades vegetales más típicas de este tipo de formación se mencionan a continuación:

- *Beilschmiedia miersii* - *Crinodendron patagua* (Belloto - Patagua)
- *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius* (Peumo - Molle)
- *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica* (Palma - Litre)
- *Drimys winteri* - *Luma chequen* (Canelo - Chequén)
- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus* (Litre – Boldo)
- *Cryptocarya alba* - *Luma chequen* (Peumo – Chequén)
- *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua* (Temu – Patagua)

Figura 6. Formaciones vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto.

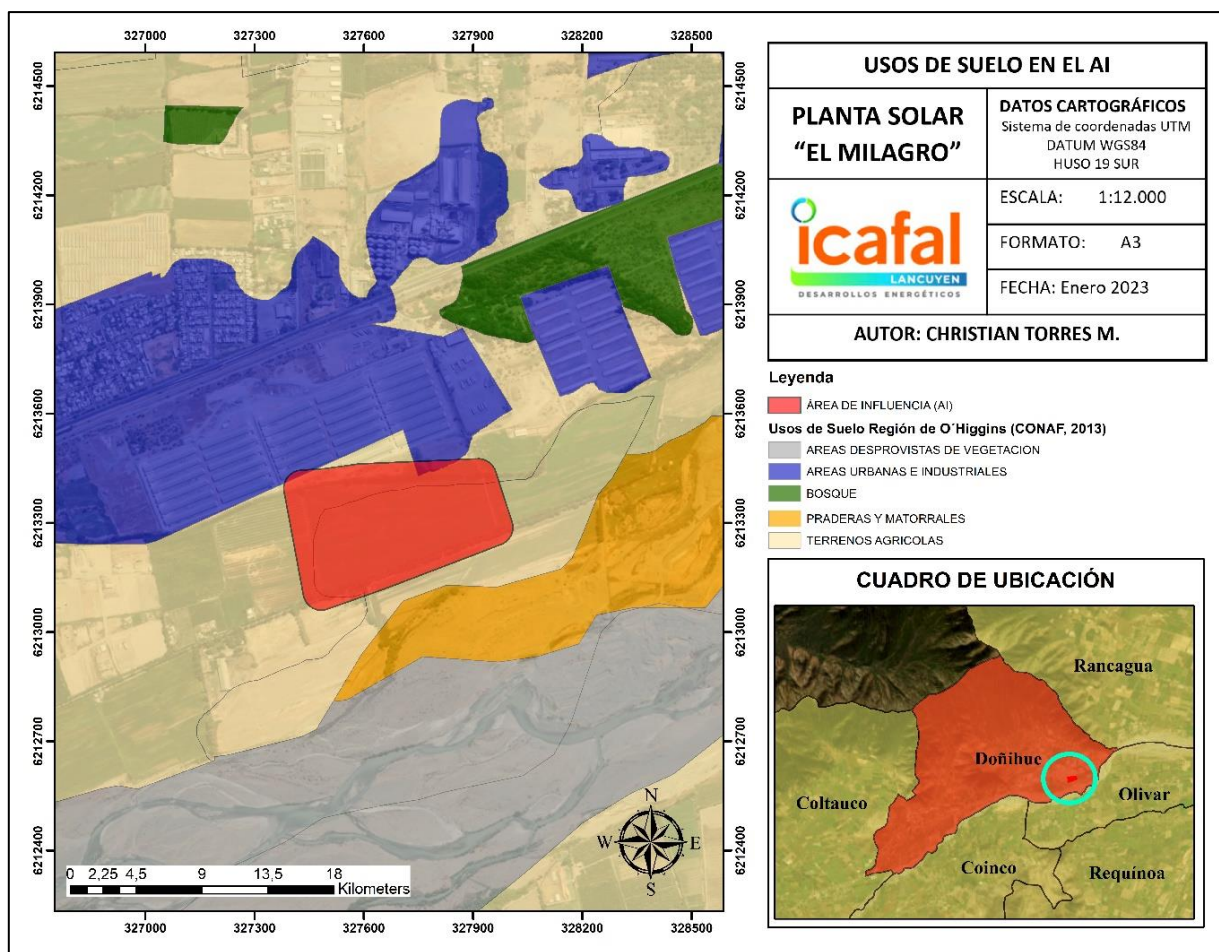


Fuente: Elaboración propia (2023)

5.1.3. Usos de Suelo presentes en el AI de acuerdo a CONAF (2017)

De acuerdo al “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile” de CONAF en su actualización para la Región del Libertador Bernardo O’Higgins en el año 2013, señala que la zona de emplazamiento del proyecto se encuentra inserto en una matriz de terrenos agrícolas con leve influencia de áreas urbanas e industriales. Esto indica que el proyecto se encuentra sobre terrenos de clase agrícola con vegetación artificial o alóctona dada la actividad que se desarrolla en el sector, sirviendo de esta forma como antecedente donde se descartaría la presencia de formaciones correspondiente a bosque tal y como se ve representado en la siguiente Figura.

Figura 7. Usos de suelo presentes en el emplazamiento del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023).

5.2. Descripción de la vegetación en el área de influencia

El AI del proyecto se encuentra dominada principalmente por formaciones exóticas dada la predominancia de especies antrópicas dominando cada una de ellas y la intensa actividad agrícola que se desarrolla en estos terrenos agrícolas, los cuales han ido desplazando a las especies nativas y nativas endémicas, además de generar una fuerte presión sobre las formaciones correspondientes a bosque nativo que se restringen únicamente a cerros y zonas de quebradas. Con el objeto de reconocer las formaciones predominantes en el AI con la identificación de las especies que la dominan, se presentan las siguientes Tablas para observar la dominancia y estacionalidad de cada una de las especies para cada una de las unidades homogéneas del AI.

Tabla 8. Ocupación de las Unidades Homogéneas en el AI.

Formación vegetal	Unidad Cartográfica	SUPERFICIE	
		ha	%
Rotación Cultivo Pradera	UC-01	14,20	75,1
Formación arbórea que no constituye bosque	UC-02	2,56	13,6
Infraestructura y/o equipamiento	UC-03	0,58	3,1
Pradera con árboles	UC-04	0,83	4,3
Matorral	UC-05	0,30	1,6
Vegetación Ribereña	UC-06	0,41	2,2
Total superficie AI		18,9	100

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia en estación de Primavera, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Formación Vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
				Ha	%
Rotación Cultivo-Pradera	UC-01	H	ms zm ab	14,20	75,1
Formación arbórea que no constituye bosque	UC-02	LA LB H	RPS PN	2,56	13,6
Infraestructura y/o equipamiento	UC-03	-	-	0,58	3,1
Pradera con árboles	UC-04	LA H	AC rgp	0,83	4,3
Matorral	UC-05	LB H	Ru cm	0,30	1,6
Vegetación ribereña	UC-06	H	lm rru ms	0,41	2,2
Superficie total del AI				18,9	100

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia en estación de Otoño, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Formación Vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
				Ha	%
Rotación Cultivo-Pradera	UC-01	H	ms rgp tr zm	14,20	75,1
Formación arbórea que no constituye bosque	UC-02	LA LB H	PN AM Ru rgp	2,56	13,6
Infraestructura y/o equipamiento	UC-03	-	-	0,58	3,1
Pradera con árboles	UC-04	LA LB H	AC Ru rgp	0,83	4,3
Matorral	UC-05	LB H	PN MB Ru Mh cm	0,30	1,6

Formación Vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
				Ha	%
Vegetación ribereña	UC-06	H	sh rco ba	0,41	2,2
Superficie total del AI				18,9	100

Fuente: Elaboración propia

Además, con el objeto de reconocer la flora vascular presente en el AI con su correspondiente código, origen biogeográfico, habito de crecimiento y estado de conservación, se presenta la siguiente Tabla.

Tabla 11. Detalle de las especies identificadas en el AI del proyecto, siendo O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento (ar: Árbol, arb: Arbusto, hb: Herbácea, T: Trepadora) y EC: Estado de Conservación (NA: no aplica, SC: Sin categoría).

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Código COT	O	HC	EC
1	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	AC	N	ar	SC
2	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	AD	I	ar	NA
3	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	AM	I	ar	NA
4	Poaceae	<i>Aira cariophylla</i>	Heno de Castilla	aca	I	hb	NA
5	Amaryllidaceae	<i>Allium cepa</i>	Cebolla	ac	I	hb	NA
6	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	AG	I	ar	NA
7	Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i>	bledo - penacho	ah	I	hb	NA
8	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata	aa	I	hb	NA
9	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Ach	N	arb	SC
10	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena	ab	I	hb	NA
11	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	Hierba del té	ba	I	hb	NA
12	Fagaceae	<i>Castanea sativa</i>	Castaño	CS	I	ar	NA
13	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Cp	N	arb	SC
14	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinhuila, Cenizo	cha	I	hb	NA
15	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	ci	I	hb	NA
16	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	cm	I	hb	NA
17	Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i>	coniza	cb	N	hb	SC
18	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Papíro "chileno"	ce	N	hb	SC
19	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	dc	I	hb	NA
20	Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallo	ds	I	hb	NA
21	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	ec	I	hb	NA
22	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	fv	I	hb	NA
23	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria	fl	I	hb	NA
24	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	go	I	hb	NA
25	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Amor del hortelano	ga	I	hb	NA
26	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Barbas de macho	hm	I	hb	NA
27	Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i>	Manto de María	ip	I	hb	NA
28	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	ls	I	hb	NA

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Código COT	O	HC	EC
29	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	lm	I	hb	NA
30	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Ballica	lp	I	hb	NA
31	Asteraceae	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	mr	I	hb	NA
32	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	MB	N	ar	SC
33	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	ms	I	hb	NA
34	Malvaceae	<i>Modolia caroliniana</i>	Sanatodo	mc	I	hb	NA
35	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	Mh	N	arb	SC
36	Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i>	Duraznillo	pm	I	hb	SC
37	Platanaceae	<i>Platanus orientalis</i>	Platano oriental	PO	I	ar	NA
38	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	PN	I	ar	NA
39	Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Pc	I	ar	NA
40	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	rr	I	hb	NA
41	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Yuyo	rru	I	hb	NA
42	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	RPS	I	ar	NA
43	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	Ru	I	arb	NA
44	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Murray	rco	I	hb	NA
45	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	SB	I	ar	NA
46	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Sp	N	arb	SC
47	Poaceae	<i>Setaria parviflora</i>	Paitén	sp	I	hb	NA
48	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	sm	I	hb	NA
49	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	sa	I	hb	NA
50	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo	sh	I	hb	NA
51	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	to	I	hb	NA
52	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	tr	I	hb	NA
53	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	vv	I	hb	NA
54	Verbenaceae	<i>Verbena brasiliensis</i>	Verbena lila	vb	I	hb	NA
55	Poaceae	<i>Zea mays</i>	Choclo	zm	I	hb	NA
-		Regeneración de poaceas	-	rgp	-	-	-

Fuente: Elaboración propia (2023).

5.3. Descripción de las unidades homogéneas y formaciones vegetales

5.3.1. Rotación Cultivo Pradera

Unidad homogénea vegetal con alto grado de colonización de especies exóticas destinadas a la producción de cultivos o formadoras de praderas, el estrato herbáceo de estos cultivos se encuentra principalmente dominado por *Medicago sativa* (Alfalfa), *Zea mays* (Choclo-Maíz), *Allium cepa* (Cebolla) y *Avena barbata* (Avena), además con especies acompañantes como *Rapistrum rugosum* (Yuyo amarillo), *Raphanus raphanistrum* (Rábano silvestre) y *Rumex conglomeratus* (Murray) en la estación de primavera y *Trifolium repens* (Trébol blanco) acompañado por abundante regeneración de herbáceas y poáceas en la estación de Otoño.

En Primavera, esta formación presenta una cobertura herbácea muy densa (>90%), la cual en Otoño conservo dicha cobertura vegetal y dominancia de especies en los cultivos de Alfalfa principalmente, debido a que dichos cultivos se caracterizan por rotaciones cortas destinadas a la producción agrícola intensiva, los cuales dentro de la superficie total del área de influencia utilizan el 75,1% y se encuentra representada por la unidad cartográfica más abundante, correspondiente a la Unidad cartográfica 1 o UC-01.

Figura 8. Cultivos de Alfafa y Maíz en el AI del proyecto para estación de Primavera (Superior) y Otoño (Inferior).



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.2. Formación arbórea que no constituye bosque

Este tipo de formación utilizada como cortina vegetal, se ubicada fuera AE, sin embargo, dentro del AI y no se verá afecto a cortas a tala rasa, se encuentra dominada por especies arbóreas exóticas asilvestradas, entre las que destacan principalmente *Robinia pseudoacacia* (Acacio), *Acacia melanoxylon* (Aromo australiano) y *Populus nigra* (Álamo común) dominando el estrato leñoso alto acompañada por otras especies arbóreas entre

las que se encuentra *Acacia dealbata* (Aromo común), acompañado de un estrato leñoso bajo dominado únicamente por *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y una estrata herbácea muy escasa o en ocasiones ausente con presencia de individuos como *Conium maculatum* (Cicuta), *Rapistrum rugosum* (Yuyo amarillo) y *Gallium aparine* (Amor del hortelano), especies las cuales en estación otoñal se ven representadas por regeneración de herbáceas y poáceas.

La cobertura de copa para este tipo de formación arbórea va desde densa a muy densa (>75%), la cual en estación otoñal no varía significativamente y solo se ve cambio en dominancia de especies arbóreas, tal cual como se representa en la siguiente Figura. Dentro del AI del proyecto posee la segunda formación con más presencia después de los cultivos agrícolas, utilizando el 13,6% de la superficie y se encuentra representada por la Unidad Cartográfica 2 (UC-02).

Figura 9. Cortinas vegetales con dominio de exóticas en el AI del proyecto para estación de Primavera (Superior) y Otoño (Inferior).



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.3. Pradera con árboles

Este tipo de formación se caracteriza por poseer una abundante cobertura herbácea dominada por especies de *Bromus sp* y otras poáceas secas con una cobertura que va desde escasa a muy escasa (<10%) con individuos aislados de la especie arbórea nativa *Acacia caven* (Espino) con una cobertura muy clara (<25%) y una altura superior a los dos metros, además de carecer de estrato leñoso bajo en temporada de primavera, sin embargo, en otoño esta formación comenzó a ser colonizada por la especie *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), la cual fue dispersada al lugar y conformar un muy escaso estrato Leñoso bajo.

Es la tercera formación vegetal más abundante ocupando el 4,6% de la superficie y se encuentra representada por la Unidad Cartográfica 4 (UC-04), localizada fuera del área de emplazamiento, pero dentro del AI, sin embargo, no se verá afectada a ningún tipo de obra asociada al proyecto.

Figura 10. Pradera con árboles de Espino en el AI del proyecto.



Fuente: Set fotográfico del autor

5.3.4. Matorral

Formación vegetal con alta predominancia de especies exóticas invasoras en el estrato leñoso bajo o arbustivo, entre la que destaca principalmente la especie *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y acompañada con menos cobertura con especies exóticas como *Populus nigra* (Álamo común) y *Robinia pseudoacacia* (Acacio), además de un estrato herbáceo escaso a muy escaso dominado por *Conium maculatum* (Cicuta), *Lolium multiflorum* (Ballica) y *Rapistrum rugosum* (Yuyo amarillo).

Esta formación posee la clara dominancia de un estrato arbustivo muy denso (>90%) de cobertura y con una superficie en relación al total del AI de un 1,6% viéndose representada en el AI por la Unidad Cartográfica 5 (UC-05). No se realizarán obras asociadas al proyecto, descartándose de esta forma su alteración.

Figura 11. Matorrales de Zarzamora presentes en el AI del proyecto para estación de Primavera (Superior) y Otoño (Inferior).



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.5. Vegetación ribereña

Este tipo de formación se encuentra asociado a cursos de agua temporal o canales de regadío artificiales utilizados para alimentar a la vegetación de los cultivos, dominada especialmente por especies tales como *Lolium multiflorum* (Ballica), *Rapistrum rugosum* (Yuyo amarillo) y *Medicago sativa* (Alfalfa) en estación de Primavera, sin embargo, dicha dominancia de especies se modificó en Otoño para dar paso a especies de habito de crecimiento acuático o propias de zonas húmedas, tales como: *Sorghum halepense* (Maicillo) y *Bidens aurea* (Hierba del té). No se encontró presencia de especies hidrófilas en categoría que requieran de algún tipo de medida de protección especial.

La formación dominada únicamente por un estrato herbáceo posee una cobertura vegetal densa (>75%) ocupa un 2,2% de la superficie total del AI, se encuentra fuera del área

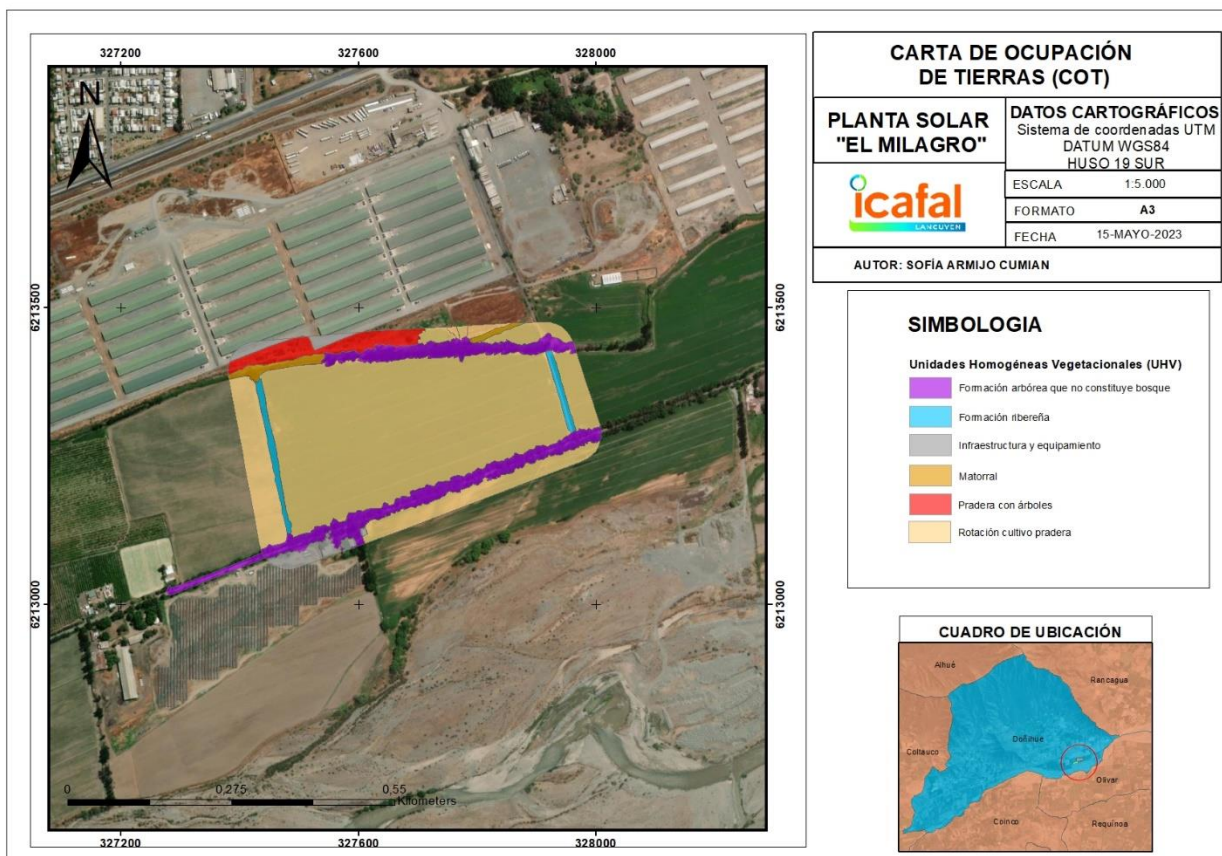
efectiva de emplazamiento del proyecto no viéndose afecta a alteraciones y se ve representada por la Unidad Cartográfica 6 (UC-06).

Figura 12. Vegetación de ribera en el AI del proyecto para estación de Primavera (Superior) y Otoño (Inferior).



Fuente: Set fotográfico del autor.

Figura 13. Formaciones vegetales dentro del área de influencia.



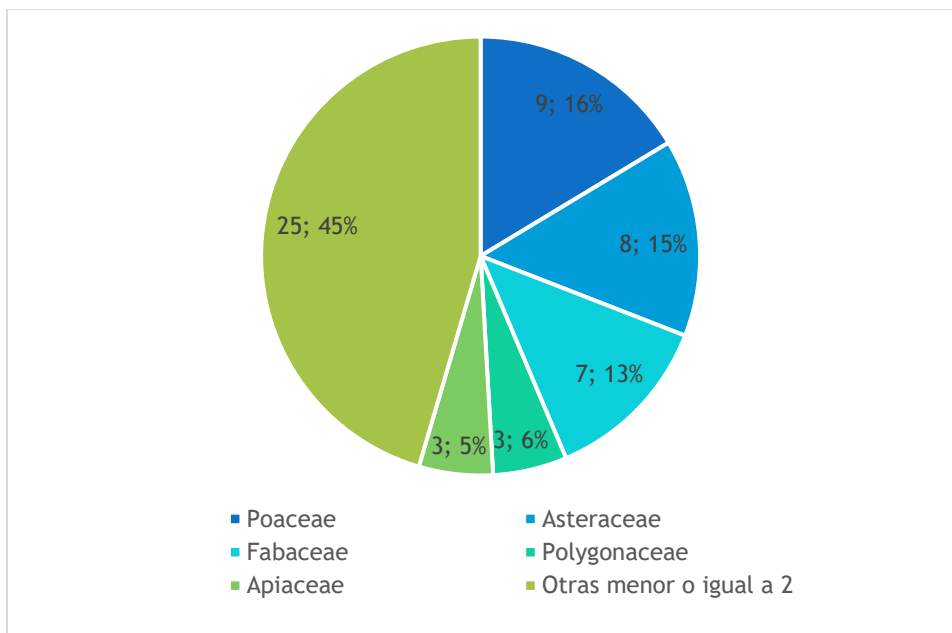
Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4. Flora en el área de influencia

5.4.1. Riqueza taxonómica

La riqueza total que presenta el AI del proyecto alcanza un total de 55 especies, las que corresponden a un 26 familias y 52 géneros siendo las familias mejor representadas por las familias con más taxas; Poaceae (9), Asteraceae (8) y Fabaceae (7).

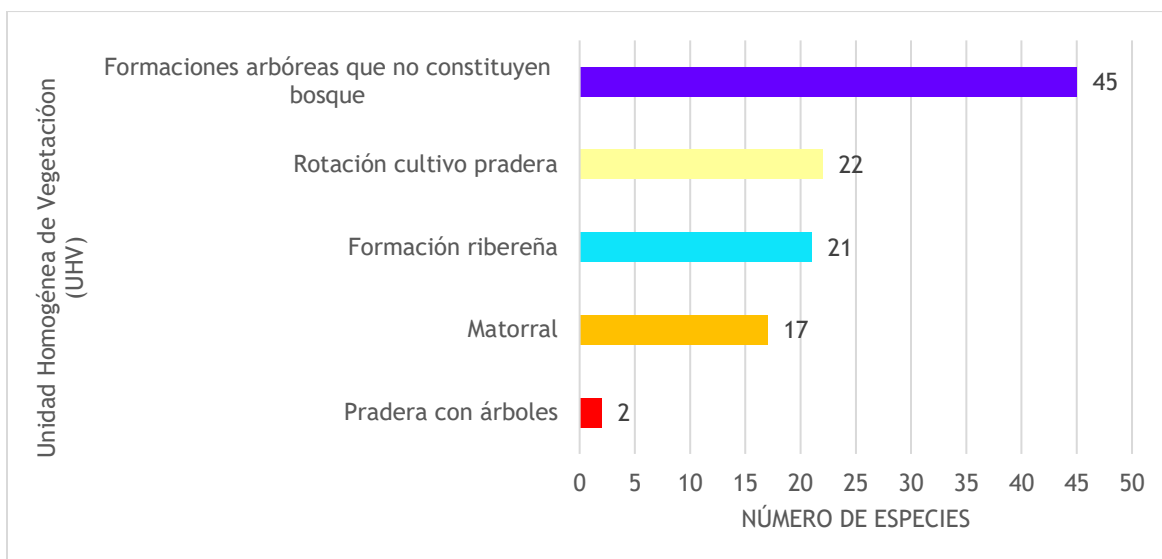
Figura 14. Riqueza de especies por Familia identificada en el AI.



Fuente: Elaboración propia (2023).

La unidad homogénea con mayor riqueza de especies identificadas en estaciones de primavera y otoño, correspondió a aquellas formaciones arbóreas con 45 especies en total registradas en dicha formación, siendo hábitat de la mayoría de especies identificadas. Por otra parte, las rotaciones de cultivo y formaciones ribereñas alcanzaron una riqueza de 22 y 21 especies respectivamente, encontrando el mayor número de especies hidrófilas en estas formaciones ribereñas. Finalmente, los matorrales y pradera con árboles registraron menor riqueza taxonómica con 17 y 2 especies respectivamente.

Figura 15. Riqueza de especies por Unidad Homogénea de Vegetación (UHV).



Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.2. Abundancia por especie

Las especies con hábito de crecimiento arbóreo y arbustivo que presentaron mayor frecuencia o fueron las más presentes en el AI correspondieron a *Rubus ulmifolius*, *Pupulus nigrum*, *Maytenus boaria* y *Robinia pseudoacacia* con el 32,1%, 17,9%, 17,9% y 14,3% respectivamente. Luego, seguido con el 10,17% de presencia cada una, se encuentran las especies *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon*, *Aristotelia chilensis* y *Muehlenbeckia hastulata*. En relación a la abundancia relativa, destaca la especie *Rubus ulmifolius* con el 18,16% siendo de esta forma la especie más abundante en el AI, seguido de las especies *Populus nigra*, *Acacia melanoxylon* y *Robinia pseudoacacia* con el 6,17%, 5,25% y 5,16% de abundancia en el AI respectivamente.

En la siguiente Tabla se presentan los datos de frecuencia y abundancia relativa de las especies registradas en el AI y para cada Unidad Homogénea identificada en orden de mayor a menor frecuencia, considerando aquellas especies con frecuencias por sobre el 5% y aquellas más sobresalientes (énfasis en árboles y arbustos). Además, se presenta en el Anexo de Datos 1 una tabla de frecuencias y abundancias relativas de todas las especies registradas en el AI para cada UHV.

Tabla 12. Frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas y arbustivas en el AI y por UHV, siendo F: Frecuencia, A: Abundancia, O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento (ar: Árbol, arb: Arbusto, hb: Herbácea, T: Trepadora), AI: Área influencia, FR: Formación ribereña, FAQNCB: Formación arbórea que no constituye bosque, M: Matorral, RCP: Rotación Cultivo-Pradera y PCA: Pradera con árboles).

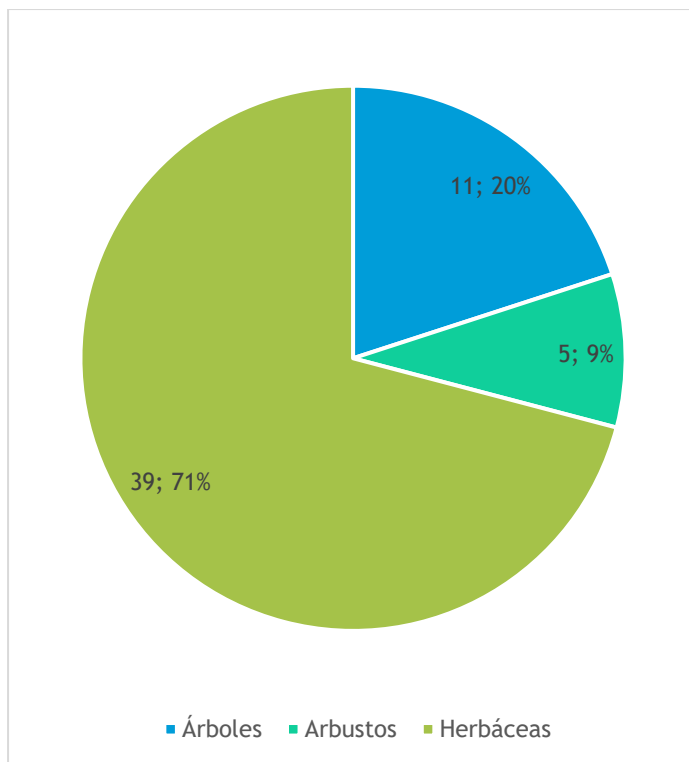
N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	AI		FR		FAQNCB		M		RCP		PCA	
					F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
1	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	arb	32,1	18,16	0,0	0,0	100,0	25,7	100,0	77,2	0,0	0,0	100,0	33,3
2	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	ar	17,9	0,64	0,0	0,0	80,0	0,0	33,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	I	ar	17,9	6,17	33,3	0,0	40,0	16,8	66,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I	ar	14,3	5,16	0,0	0,0	80,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	I	ar	10,7	0,64	0,0	0,0	60,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	I	ar	10,7	5,25	0,0	0,0	60,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	arb	10,7	0,64	0,0	0,0	40,0	0,0	33,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
8	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	10,7	0,00	0,0	0,0	40,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	<i>Acacia caven</i>	Espino	N	ar	7,1	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	100,0	66,7

Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.3. Hábito de crecimiento

Del total de las especies registradas en el AI el 71% de ellas corresponden a herbáceas (39 hierbas), un 20% son árboles (11 individuos) y un 9% correspondieron a arbustos (5) Traduciéndose ello a que el tipo biológico herbáceo es el que más representatividad posee en el AI del proyecto respecto al total de especies registradas.

Figura 16. Hábito de crecimiento de las especies presentes en el AI.

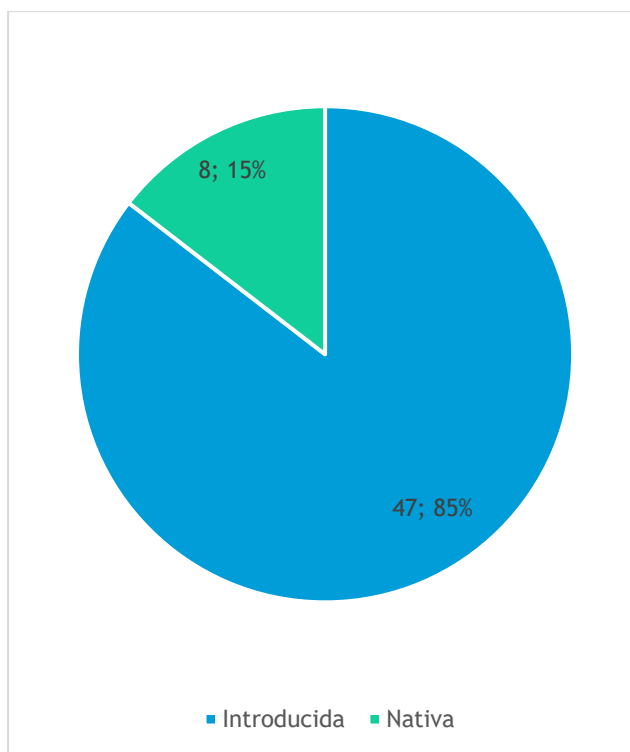


Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.4. Origen fitogeográfico

Del total de 55 taxas reconocidas en el AI, un 85% de ellas corresponden a introducidas (47) y solo un 15% de ellas son especies nativas (8), determinando de esta forma como se observa en la siguiente figura un claro dominio de especies artificiales o exóticas.

Figura 17. Origen fitogeográfico de las especies presentes en el AI.

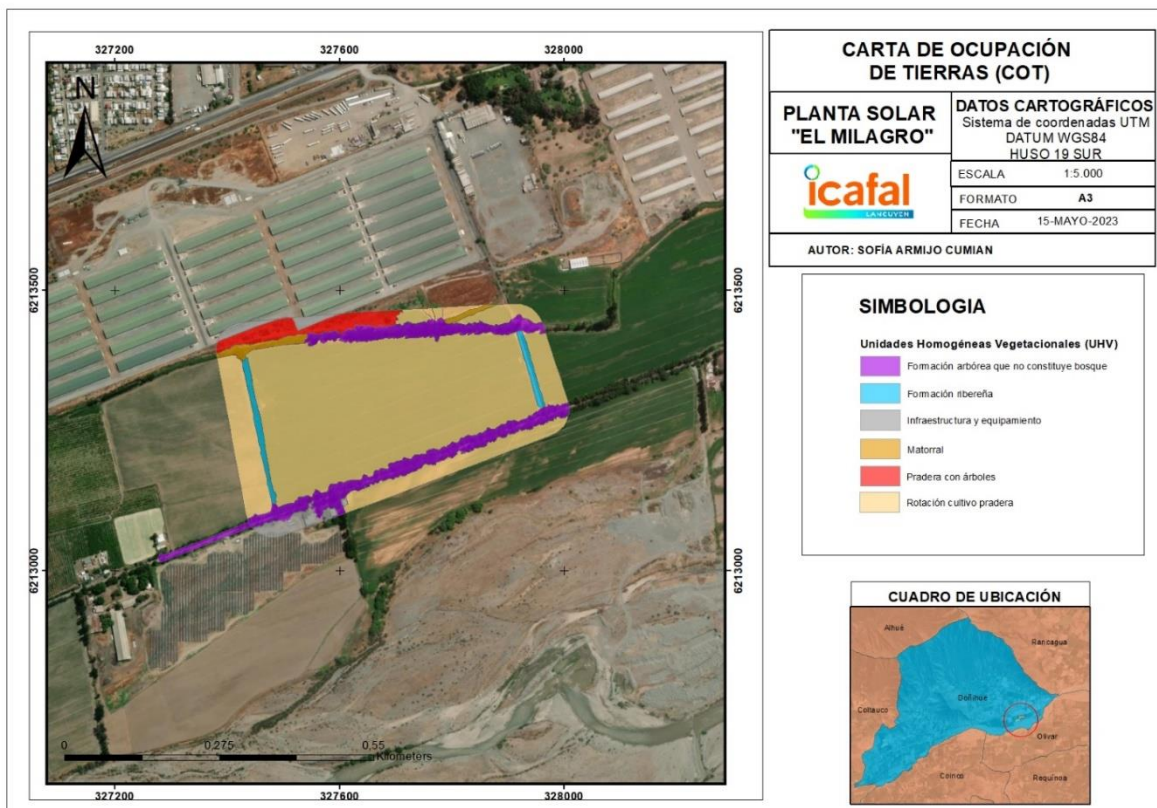


Fuente: Elaboración propia (2023).

5.5. IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LEY 20.283

De acuerdo con los resultados obtenidos, no se registran en el AI unidades cartográficas que califiquen como formaciones de bosque nativo de acuerdo a la normativa forestal vigente, esto se puede corroborar con la COT donde no se encuentran formaciones vegetales que cumplan con los criterios establecidos para que califiquen como bosque, ellas son poseer una superficie mínima de 5000 m² y 40 metros de ancho mínimo para el parche en evaluación. Tampoco se observó en el AI formaciones de importancia para la conservación de la biodiversidad asociadas principalmente a humedales.

Figura 18. Formaciones vegetales dentro del área de influencia.



Fuente: Elaboración propia (2023).

5.6. IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES AMBIENTALES

Según los resultados obtenidos para este componente, no se registran unidades cartográficas ambientalmente singulares en el área de influencia, es decir, se descarta la presencia de bosque de preservación, especies en categoría y otras formaciones afectas a tramitaciones legales o medidas de protección especiales.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El AI se localiza en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins en la comuna de Doñihue en formaciones originales descritas por Luebert y Plischoff (2017) como "Bosques mediterráneos andino dominados por *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*", sin embargo, no se registró este tipo de formaciones boscosas dentro del AI del proyecto.

El levantamiento de información en terreno para el Área de Influencia tanto en estaciones de primavera y otoño permitió identificar el alto estado de colonización de especies exóticas o alóctonas, evidenciando la antropización de la vegetación dominante en general, esto debido a las actividades silvoagropecuarias que se desarrollan en el sector (área de emplazamiento en terrenos agrícolas). Se reconocieron cinco tipos de cubierta vegetal, las que correspondieron de mayor a menor recubrimiento a Rotación Cultivo-Pradera, Formación arbórea que no constituye bosque, pradera con árboles, formación ribereña y matorral.

La flora vascular detectada y que se encuentra presente en el AI del proyecto alcanza una riqueza total de 55 especies, organizadas en 26 familias y 52 géneros, siendo las Poaceae (9), Asteraceae (8) y Fabaceae (7) las mejor representadas, siendo las especies herbáceas la forma de vida predominante con 39 tipos de hierbas, representando así al 71% del total de especies identificadas. Respecto al origen fitogeográfico del total de taxas registradas e identificadas (55), un 85% corresponde a introducidas (47) y un 15% a especies nativas (8), no registrándose especies endémicas, ni especies en categorías, ejemplificando de esta forma como el AI del proyecto se emplaza en terrenos altamente antrópicos.

En relación a la afectación de la flora, esta se relaciona directamente con la corta de vegetación, asumiendo la corta de individuos y pérdida de hábitat de la misma. En este sentido, el proyecto no considera la corta de especies arbóreas que son parte de las formaciones que no constituyen bosque, de ser necesaria su afectación se aplicarían podas y/o cortas de ramas. Esta formación que concentra la mayor riqueza de especies, siendo hábitat del 81,8% (45) del total de las taxas identificadas y registradas en el AI.

Lo que respecta a las formaciones vegetales identificadas, no se registraron unidades de vegetación que califiquen como bosque nativo de acuerdo con la normativa forestal vigente, tampoco se registraron formaciones singulares para el componente, no existiendo impedimentos para llevar a cabo las actividades de ejecución del proyecto desde el punto de vista ambiental.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Benoit, I. (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte).
2. Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp
3. CONAF, 2017. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile - Actualización. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
4. Etienne y Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 pp.
5. FUENTES, N. SANCHÉZ, P. PAUCHARD, A. URRUTIA, J. CAVIERES, L. & A. MARTINCORREA. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB). Concepción. Chile.
6. Gajardo, R. (1995). La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica (p. 165). Santiago: Editorial Universitaria.
7. Hernández P. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. Chile
8. Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
9. Lindenmayer, D. y Fischer, J. (2006). Habitat fragmentation and landscape change: an ecological and conservation synthesis. Washington D.C.: Island Press.
10. MINAGRI 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura Chile, Santiago, 30 de julio de 2008.
11. MINAGRI 2009. Decreto Supremo N°68. Establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura. Chile, Santiago, 14 agosto 2009.
12. MMA 2018. Decreto supremo N° 79. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 19 de diciembre, 2018.
13. Pliscoff, P., Barra, C., y Rovira, J. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente.

14. SEA. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. 98 pp.
15. SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental
16. SEA, 2023. Guía área de influencia en humedales en el SEA. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

8. ANEXO FOTOGRAFICO



Maytenus boaria (Maitén)



Ipomoea purpurea (Manto de María)



Robinia pseudoacacia (Acacio)



Rubus ulmifolius (Zarzamora)



Bidens aurea (Hierba del té)



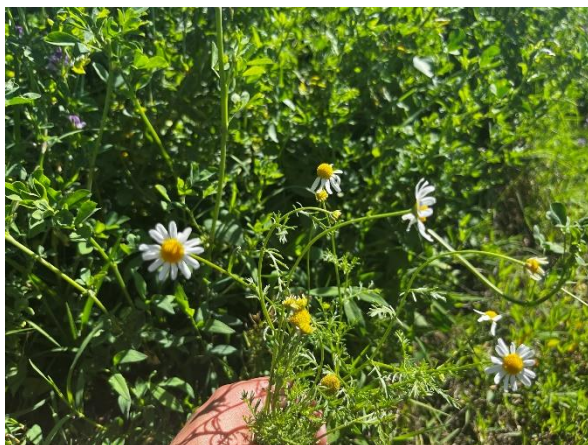
Cichorium intybus (Achicoria)



Eschscholzia californica (Dedal de Oro)



Rapistrum rugosum (Yuyo amarillo)



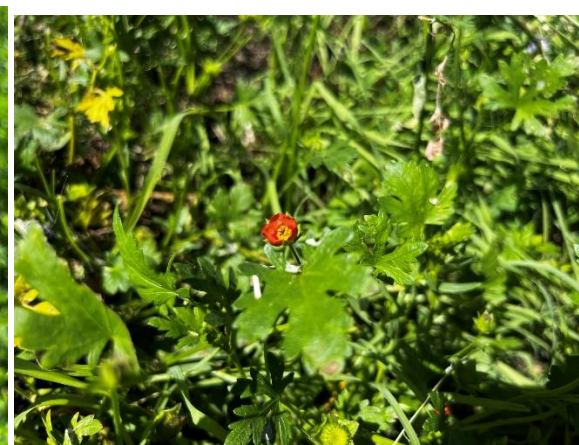
Matricaria recutita (Manzanilla)



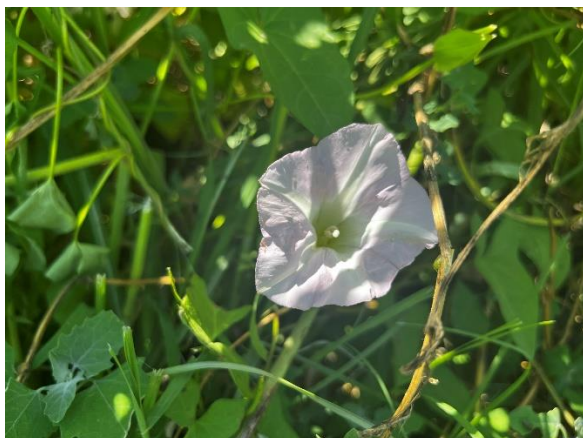
Rumex conglomeratus (Murray)



Lolium multiflorum (Ballica)



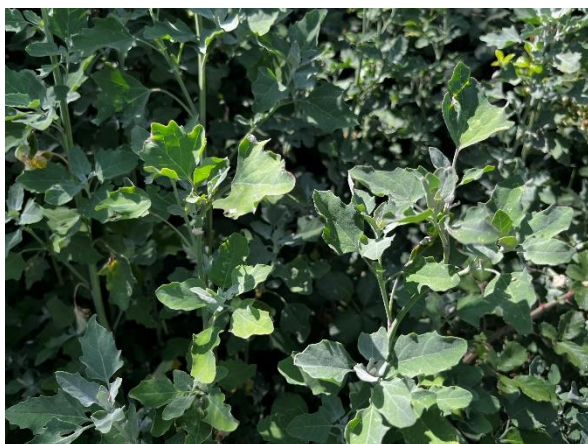
Modolia caroliniana (Sanatodo)



Convolvulus arvensis (Correhuela)



Verbascum virgatum (Mitrún)



Chenopodium album (Quinhuila, Cenizo)



Digitaria sanguinalis (Pata de gallo)



Setaria parviflora (Paitén)



Amaranthus hybridus (Penacho)



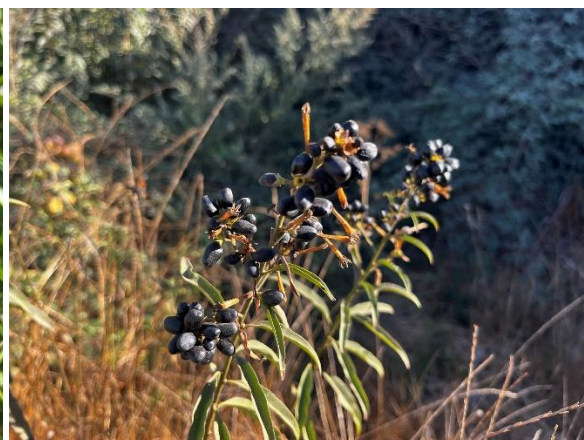
Cyperus eragrostis (Papito "Chileno")



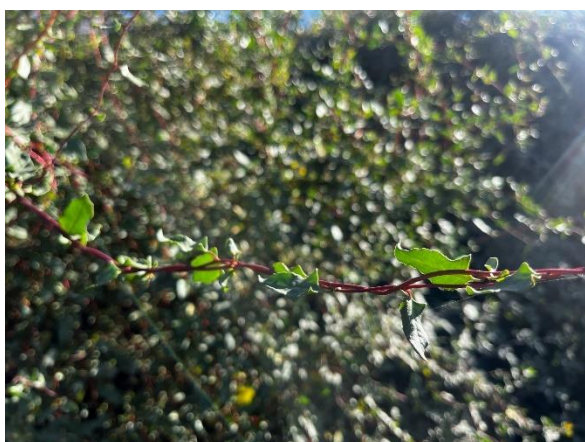
Conium maculatum (Cicuta)



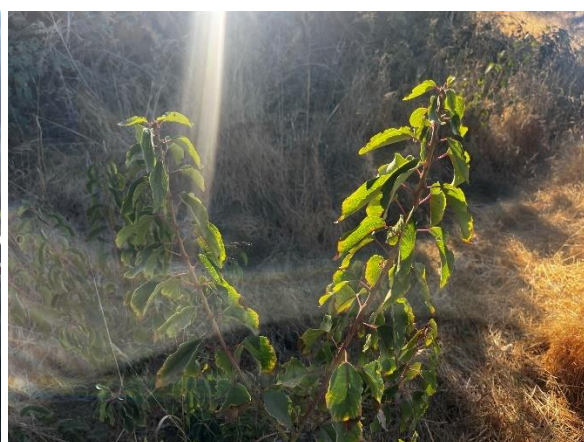
Verbena brasiliensis (Verbena lila)



Cestrum parqui (Palqui)



Muehlenbeckia hastulata (Quilo)



Aristotelia chilensis (Maqui)

9. ANEXO DE DATOS

A continuación, se presentan los anexos de datos que complementan la información oficial utilizada para la confección del informe.

Anexo 1.- Frecuencia y abundancia relativa de especies registradas en el AI y por UHV.

Nombre científico	Nombre común	O	HC	AI		FR		FAQNCB		M		RCP		PCA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Acacia caven</i>	Espino	N	ar	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	100,0	66,7
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	I	ar	10,7	0,6	0,0	0,0	60,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	I	ar	10,7	5,3	0,0	0,0	60,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Aira caryophylla</i>	Heno de Castilla	I	hb	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Allium cepa</i>	Cebolla	I	hb	3,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	4,9	0,0	0,0
<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	I	ar	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Amaranthus hybridus</i>	bledo - penacho	I	hb	14,3	0,8	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	18,8	1,7	0,0	0,0
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata	I	hb	10,7	0,1	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,3	0,0	0,0
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	arb	10,7	0,6	0,0	0,0	40,0	0,0	33,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avena barbata</i>	Avena	I	hb	10,7	3,7	0,0	0,0	20,0	3,6	0,0	0,0	12,5	5,4	0,0	0,0
<i>Bidens aurea</i>	Hierba del té	I	hb	10,7	0,0	66,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Castanea sativa</i>	Castaña	I	ar	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	N	arb	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Chenopodium album</i>	Quinhuila, Cenizo	I	hb	14,3	0,0	33,3	0,0	40,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	I	hb	10,7	0,0	33,3	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	I	hb	17,9	0,3	0,0	0,0	40,0	0,8	33,3	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
<i>Conyza bonariensis</i>	coniza	N	hb	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Cyperus eragrostis</i>	Papiro "chileno"	N	hb	10,7	0,3	66,7	3,1	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	hb	7,1	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallo	I	hb	25,0	0,0	33,3	0,0	40,0	0,0	33,3	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	I	hb	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	I	hb	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria	I	hb	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	hb	14,3	0,0	66,7	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Galium aparine</i>	Amor del hortelano	I	hb	14,3	0,5	0,0	0,0	40,0	1,6	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
<i>Hordeum murinum</i>	Barbas de macho	I	hb	7,1	0,1	0,0	0,0	40,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ipomoea purpurea</i>	Manto de María	I	hb	10,7	0,0	33,3	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	I	hb	32,1	0,4	66,7	0,0	60,0	1,2	66,7	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	I	hb	39,3	0,9	0,0	0,0	60,0	0,0	33,3	7,4	43,8	0,0	0,0	0,0
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	I	hb	10,7	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	I	hb	10,7	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0

Nombre científico	Nombre común	O	HC	AI		FR		FAQNCB		M		RCP		PCA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	ar	17,9	0,6	0,0	0,0	80,0	0,0	33,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	I	hb	67,9	28,7	66,7	0,0	40,0	0,0	33,3	0,0	87,5	62,3	0,0	0,0
<i>Modolia caroliniana</i>	Sanatodo	I	hb	17,9	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	10,7	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Persicaria maculosa</i>	Duraznillo	I	hb	14,3	1,7	33,3	0,0	20,0	5,2	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
<i>Platanus orientalis</i>	Platano oriental	I	ar	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	I	ar	17,9	6,2	33,3	0,0	40,0	16,8	66,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	I	ar	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	I	hb	35,7	0,1	66,7	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,3	0,0	0,0
<i>Rapistrum rugosum</i>	Yuyo	I	hb	46,4	0,7	66,7	0,0	40,0	0,4	0,0	0,0	56,3	1,1	0,0	0,0
<i>Regeneración de poáceas</i>	-	-	-	25,0	8,3	0,0	0,0	40,0	7,6	0,0	0,0	31,3	12,6	0,0	0,0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I	ar	14,3	5,2	0,0	0,0	80,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	arb	32,1	18,2	0,0	0,0	100,0	25,7	100,0	77,2	0,0	0,0	100,0	33,3
<i>Rumex conglomeratus</i>	Murray	I	hb	67,9	3,8	66,7	32,8	40,0	0,4	100,0	0,0	75,0	2,0	0,0	0,0
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	I	ar	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	arb	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Setaria parviflora</i>	Paitén	I	hb	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	I	hb	7,1	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	I	hb	17,9	0,0	33,3	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo	I	hb	10,7	6,1	66,7	60,9	20,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	hb	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	hb	17,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	3,7	0,0	0,0
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	I	hb	3,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Verbena brasiliensis</i>	Verbena lila	I	hb	14,3	0,3	66,7	3,1	20,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zea mays</i>	Choclo	I	hb	14,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	5,7	0,0	0,0

Elaboración propia (2023).

Anexo 2.- Caracterización de las UHV presentes en AI por unidad de muestreo mediante el método de Carta de Ocupación de Tierras (COT).

Punto	Temporada	Fecha	UHV	Cobertura estratas	Especies dominantes
1	P	21-11-2022	Rotación cultivo pradera	H7	ms
2	P	21-11-2022	Rotación cultivo pradera	H7	ms
3	P	21-11-2022	Matorral	LB7	Ru
4	P	21-11-2022	Formación arbórea que no constituye bosque	LA2-6 LB7 H1	PN_RPS_Ru_ab_ga
5	O	19-04-2023	Formación arbórea que no constituye bosque	LA7 LB5 H1	PN_RPS_RU_rgp

Punt o	Temporad a	Fecha	UHV	Cobertura estratas	Especies dominantes
6	O	19-04-2023	Matorral	LA2 LB7	PN_MB_Ru_Mh
7	P	21-11-2022	Pradera con árboles	LA3 H1	AC_po
8	P	21-11-2022	Matorral	LA2 LB7 H2	PN_Ru_lm_rru
9	P	21-11-2022	Rotación cultivo pradera	H7	zm
10	O	19-04-2023	Formación ribereña	H7	sh_rco_ba
11	O	19-04-2023	Rotación cultivo pradera	H6	zm
12	O	19-04-2023	Formación arbórea que no constituye bosque	LA7 LB5 H1	AM_RPS_AD_Ru_rgp
13	O	19-04-2023	Formación arbórea que no constituye bosque	LA6 LB5 H7	RPS_AM_Ru_pm_sh
14	P	22-11-2022	Rotación cultivo pradera	H1-7	ms_rco
15	O	19-04-2023	Rotación cultivo pradera	H7	rgp_ms_tr
16	P	22-11-2022	Rotación cultivo pradera	H1-7	ms_rco
17	O	19-04-2023	Rotación cultivo pradera	H7	ms_rgp_tr
18	P	22-11-2022	Rotación cultivo pradera	H1-7	ms_rru_rr
19	O	19-04-2023	Rotación cultivo pradera	H7	rgp_ms_tr
20	O	19-04-2023	Rotación cultivo pradera	H6	ac
21	O	19-04-2023	Rotación cultivo pradera	H7	ms_rgp_rco
22	P	22-11-2022	Rotación cultivo pradera	H7	ms
23	O	19-04-2023	Rotación cultivo pradera	H7	ms_rgp_tr
24	P	22-11-2022	Rotación cultivo pradera	H1-7	ms_rru
25	P	22-11-2022	Formación arbórea que no constituye bosque	LA6 LB7 H1	RPS_AM_AD_Ru_cm_rru
26	P	22-11-2022	Rotación cultivo pradera	H7	ab
27	O	19-04-2023	Formación ribereña	H7	sh_rco
28	P	22-11-2022	Formación ribereña	H6	lm_rru_ms

Elaboración propia (2023).

Anexo 3.- Presencia de cada una de las especies registradas en el AI por UHV.

N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC	FR	FAQNCB	M	RCP	PCA
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	N	ar	SC			X		X
2	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	I	ar	NA		X			
3	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	I	ar	NA		X			
4	<i>Aira cariophylla</i>	Heno de Castilla	I	hb	NA		X			
5	<i>Allium cepa</i>	Cebolla	I	hb	NA				X	
6	<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	I	ar	NA		X			
7	<i>Amaranthus hybridus</i>	bledo - penacho	I	hb	NA		X		X	
8	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata	I	hb	NA	X			X	
9	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	arb	SC		X	X		
10	<i>Avena barbata</i>	Avena	I	hb	NA		X		X	
11	<i>Bidens aurea</i>	Hierba del té	I	hb	NA	X	X			
12	<i>Castanea sativa</i>	Castaño	I	ar	NA		X			
13	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	N	arb	SC			X		
14	<i>Chenopodium album</i>	Quinhuila, Cenizo	I	hb	NA	X	X	X		
15	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	I	hb	NA	X	X			
16	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	I	hb	NA		X	X	X	
17	<i>Conyza bonariensis</i>	coniza	N	hb	SC		X			
18	<i>Cyperus eragrostis</i>	Papiro "chileno"	N	hb	SC	X		X		
19	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	hb	NA	X		X		
20	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallo	I	hb	NA	X	X	X	X	
21	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	I	hb	NA		X			
22	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	I	hb	NA		X			
23	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria	I	hb	NA		X			
24	<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	hb	NA	X	X		X	
25	<i>Galium aparine</i>	Amor del hortelano	I	hb	NA		X			
26	<i>Hordeum murinum</i>	Barbas de macho	I	hb	NA		X			
27	<i>Ipomoea purpurea</i>	Manto de María	I	hb	NA	X	X			
28	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	I	hb	NA	X	X	X	X	
29	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	I	hb	NA		X	X		
30	<i>Lolium perenne</i>	Ballica	I	hb	NA		X			
31	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	I	hb	NA	X			X	
32	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	ar	SC		X	X		
33	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	I	hb	NA	X	X	X	X	
34	<i>Modolia caroliniana</i>	Sanatodo	I	hb	NA	X			X	

N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC	FR	FAQNCB	M	RCP	PCA
35	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	SC		X	X		
36	<i>Persicaria maculosa</i>	Duraznillo	I	hb	SC	X	X		X	
37	<i>Platanus orientalis</i>	Platano oriental	I	ar	NA		X			
38	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	I	ar	NA	X	X	X		
39	<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	I	ar	NA		X			
40	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	I	hb	NA	X	X		X	
42	<i>Rapistrum rugosum</i>	Yuyo	I	hb	NA	X	X		X	
43	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I	ar	NA		X			
44	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	arb	NA		X	X		X
45	<i>Rumex conglomeratus</i>	Murray	I	hb	NA	X	X	X	X	
46	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	I	ar	NA		X			
47	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	arb	SC		X			
48	<i>Setaria parviflora</i>	Paitén	I	hb	NA		X			
49	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	I	hb	NA		X			
50	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	I	hb	NA	X	X		X	
51	<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo	I	hb	NA	X	X			
52	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	hb	NA				X	
53	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	hb	NA				X	
54	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	I	hb	NA		X			
55	<i>Verbena brasiliensis</i>	Verbena lila	I	hb	NA	X	X	X		
56	<i>Zea mays</i>	Choclo	I	hb	NA				X	

Elaboración propia (2023).

Anexo 4.- Listado de especies potenciales en categoría de conservación vigente en la Región de O'Higgins, siendo: CR: En Peligro Crítico, DD: Datos insuficientes, EN: En Peligro, LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, R: Rara y VU: Vulnerable, además JF: Juan Fernandez.

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HÁBITO	DISTRIBUCIÓN REGIONES	CATEGORÍA VIGENTE	NÚMERO PROCESO RCE	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente
1	<i>Acarospora bullata</i>		Acarosporaceae	liquen	III?-IV?, V-VI, VII?-IX?	LC	14	DS 79/2018 MMA
2	<i>Adiantum excisum</i>	helecho de palito negro	Adiantaceae	Hierba	IV-IX	LC	11	DS 38/2015 MMA
3	<i>Adiantum scabrum</i>	palito negro	Adiantaceae	Hierba	V-XIV	LC	11	DS 38/2015 MMA
4	<i>Adiantum sulphureum</i>	helecho	Adiantaceae	Hierba	IV-XI	LC	11	DS 38/2015 MMA

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HÁBITO	DISTRIBUCIÓN REGIONES	CATEGORÍA VIGENTE	NÚMERO PROCESO RCE	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente
5	<i>Alstroemeria presliana</i>	Alstroemeria	Alstroemeriaceae	Hierba	VII-VIII	LC	8	DS 19/2012 MMA
6	<i>Alstroemeria spathulata</i>	lirio del campo	Alstroemeriaceae	Hierba	V, VI	NT	17	DS 44/2021 MMA
7	<i>Archidasphyllum excelsum</i> anteriormente llamada <i>Dasyphyllum excelsum</i>	tayú, tayú del norte	Asteraceae	Árbol	V-VII	EN	16	DS 16/2020 MMA
8	<i>Avellanita bustillosii</i>	avellanita	Euphorbiaceae	Arbusto	RM-VI	EN-R	1	DS 151/2007 MINSEGPRES
9	<i>Beilschmiedia miersii</i>	belloto del norte	Lauraceae	Árbol	V-VI	VU	17	DS 44/2021 MMA
10	<i>Beilschmiedia berteriana</i>	belloto del sur	Lauraceae	Árbol	RM-VIII	EN	2	DS 50/2008 MINSEGPRES
11	<i>Beilschmiedia miersii</i>	belloto del norte	Lauraceae	Árbol	V-VI	VU	2	DS 50/2008 MINSEGPRES
12	<i>Caloplaca chilensis</i>		Teloschistaceae	liquen	III-VI	LC	13	DS 06/2017 MMA
13	<i>Caloplaca tucumanensis</i>		Teloschistaceae	liquen	IV-VII	NT	14	DS 79/2018 MMA
14	<i>Candelaria concolor</i>		Candelariaceae	liquen	IV-XII	LC	14	DS 79/2018 MMA
15	<i>Candelariella vitellina</i>		Candelariaceae	liquen	V-XII	LC	14	DS 79/2018 MMA
16	<i>Cheilanthes glauca</i>	doradilla	Adiantaceae	Hierba	IV-XI	LC	11	DS 38/2015 MMA
17	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	doradilla	Adiantaceae	Hierba	IV-IX	LC	11	DS 38/2015 MMA
18	<i>Cheilanthes mollis</i>	doradilla	Adiantaceae	Hierba	I-VI	LC	11	DS 38/2015 MMA
19	<i>Chloraea prodigiosa</i>		Orchidaceae	Hierba	RM,VI	EN	6	DS 41/2011 MMA
20	<i>Chrysothrix granulosa</i>		Chrysotrichaceae	liquen	IV-VI	LC	14	DS 79/2018 MMA
21	<i>Chrysothrix pavonii</i>		Chrysotrichaceae	liquen	XV-XI	LC	14	DS 79/2018 MMA
22	<i>Citronella mucronata</i>	huillipatagua, naranjillo, patagua	Icacinaceae	Árbol	IV-X	VU	12	DS 16/2016 MMA
23	<i>Cladonia macilenta</i>		Cladoniaceae	liquen	IV-XII	LC	15	DS 23/2019 MMA
24	<i>Costesia macrocarpa</i>	musgo de Costes	Gigaspermaceae	Hierba	IV-VI	NT	12	DS 16/2016 MMA
25	<i>Cryptogramma fumariifolia</i>		Adiantaceae	Hierba	IV-VIII	LC	9	DS 13/2013 MMA
26	<i>Cystopteris fragilis</i>		Woodsiaceae	Hierba	XV-XIII, JF	EN (JF), LC (Chile continental)	8	DS 19/2012 MMA
27	<i>Dennstaedtia glauca</i>		Dennstaedtiaceae	Hierba	V-VII	VU	10	DS 52/2014 MMA
28	<i>Descolea antarctica</i>		Cortinariaceae	hongo	RM-XII	LC	11	DS 38/2015 MMA

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HÁBITO	DISTRIBUCIÓN REGIONES	CATEGORÍA VIGENTE	NÚMERO PROCESO RCE	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente
29	<i>Echinopsis bolligeriana</i>	quisco de los acantilados	Cactaceae	Suculenta	VI	EN-R	2	DS 50/2008 MINSEGPRES
30	<i>Equisetum giganteum</i>	cola de caballo, yerba del platero	Equisetaceae	Hierba	XV-X	LC	9	DS 13/2013 MMA
31	<i>Eriosyce aspillagae</i>		Cactaceae	Suculenta	VI	EN	6	DS 41/2011 MMA
32	<i>Eriosyce curvispina</i>		Cactaceae	Suculenta	III?, IV-VII	LC	6	DS 41/2011 MMA
33	<i>Eriosyce subgibbosa</i>		Cactaceae	Suculenta	IV-VIII	LC	6	DS 41/2011 MMA
34	<i>Flavoparmelia caperata</i>		Parmeliaceae	liquen	XV-XI, IP, JF	LC	14	DS 79/2018 MMA
35	<i>Follmannia orthoclada</i>		Teloschistaceae	liquen	I-VIII, JF	LC	15	DS 23/2019 MMA
36	<i>Gethyum atropurpureum</i>		Amaryllidaceae	Hierba	RM-VII	EN	12	DS 16/2016 MMA
37	<i>Grifola gargal</i>	gargal	Fomitopsidaceae	Seta	XVI-XI	NT	17	DS 44/2021 MMA
38	<i>Haplopappus taeda</i>	bailahuén	Asteraceae	Hierba	VI-VII	VU	2	DS 50/2008 MINSEGPRES
39	<i>Hygrocybe striatella</i>	hongo	Tricholomataceae		VI, VII-VIII?, XIV	VU	11	DS 38/2015 MMA
40	<i>Hymenophyllum plicatum</i>		Hymenophyllaceae	Hierba	VI-XII, JF	LC	9	DS 13/2013 MMA
41	<i>Hymenophyllum tunbridgense</i>	helecho	Hymenophyllaceae	Hierba	VI-XI	LC	11	DS 38/2015 MMA
42	<i>Hypolepis poeppigii</i>		Dennstaedtiaceae	Hierba	IV-XII, JF	EN (JF), LC (Chile continental)	10	DS 52/2014 MMA
43	<i>Jubaea chilensis</i>	palma chilena	Arecaceae	Árbol	IV-VII	EN	16	DS 16/2020 MMA
44	<i>Kageneckia angustifolia</i>	frangel	Rosaceae	Árbol	IV-VII	NT	8 y 17	DS 44/2021 MMA
45	<i>Maytenus chubutensis</i>	Maitén del Chubut	Celastraceae	Arbusto	RM-X	LC	9	DS 13/2013 MMA
46	<i>Mycena cyanocephala</i>	hongo azul	Mycenaceae	Seta	RM-XII	LC	17	DS 44/2021 MMA
47	<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	arrayán de Colchagua	Myrtaceae	Arbusto	V-IX	EN	9	DS 13/2013 MMA
48	<i>Myrceugenia correifolia</i>	petrillo	Myrtaceae	Arbusto	IV-VII	LC	9	DS 13/2013 MMA
49	<i>Neoporteria castanea</i>	Castañita	Cactaceae	Suculenta	RM, VI-VII	VU	9	DS 13/2013 MMA
50	<i>Nothofagus glauca</i>	hualo	Nothofagaceae	Árbol	RM, VI-VIII	NT	7	DS 42/2011 MMA
51	<i>Nothofagus macrocarpa</i>	Roble de Santiago	Nothofagaceae	Árbol	V, RM, VI	VU	16	DS 16/2020 MMA

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HÁBITO	DISTRIBUCIÓN REGIONES	CATEGORÍA VIGENTE	NÚMERO PROCESO RCE	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente
52	<i>Ophioglossum lusitanicum</i>		Ophioglossaceae	Hierba	V-VIII, IP	NT	9	DS 13/2013 MMA
53	<i>Pellaea ternifolia</i>		Adiantaceae	Hierba	XV-II, V, VI, VIII-XIV	LC	10	DS 52/2014 MMA
54	<i>Physcia adscendens</i>	liquen (genérico)	Physciaceae	liquen	V-XII	LC	17	DS 44/2021 MMA
55	<i>Physcia undulata</i>	liquen (genérico)	Physciaceae	liquen	XV-I, V-XI	LC	17	DS 44/2021 MMA
56	<i>Pilularia americana</i>		Marsileaceae	Hierba	IV-XIV	LC	10	DS 52/2014 MMA
57	<i>Pluteus jaffuelii</i>	hongo (genérico)	Pluteaceae	Seta	V-XII	LC	17	DS 44/2021 MMA
58	<i>Polyscaulonia ascendens</i>		Teloschistaceae	liquen	I-VII, XIV-X, XII	LC	14	DS 79/2018 MMA
59	<i>Porlieria chilensis</i>	guayacán	Zygophyllaceae	Arbusto	IV-VI	VU	3	DS 51/2008 MINSEGPRES
60	<i>Prosopis chilensis</i>	algarrobo	Fabaceae	Árbol	XV-I, III-VI	VU	9	DS 13/2013 MMA
61	<i>Prosopis strombulifera</i>	retortón	Fabaceae	Arbusto	I, III-V, VI	LC	9	DS 13/2013 MMA
62	<i>Punctelia reddenda</i>	liquen (genérico)	Parmeliaceae	liquen	XV-XII	LC	17	DS 44/2021 MMA
63	<i>Punctelia subreducta</i>	liquen (genérico)	Parmeliaceae	liquen	IV-X	LC	17	DS 44/2021 MMA
64	<i>Puya chilensis</i>		Bromeliaceae	Suculenta	IV-VI	LC	7	DS 42/2011 MMA
65	<i>Ramalina striatula</i>		Ramalinaceae	liquen	IV-XII	LC	14	DS 79/2018 MMA
66	<i>Rhizoplaca melanophthalma</i>		Lecanoraceae	liquen	IV-XII	LC	14	DS 79/2018 MMA
67	<i>Roccellina mollis</i> anteriormente llamada <i>Roccella arboricola</i>	liquen (genérico)	Roccellaceae	liquen	II-X	VU	17	DS 44/2021 MMA
68	<i>Speea humilis</i>		Gilliesiaceae	Hierba	V-VI	NT	8	DS 19/2012 MMA
69	<i>Teloschistes chrysophthalmus</i>	liquen	Teloschistaceae		II-X	LC	14	DS 79/2018 MMA
70	<i>Teloschistes flavicans</i>	liquen	Teloschistaceae		II, IV, VI-VII, VIII, X	LC	16	DS 16/2020 MMA
71	<i>Traubia modesta</i>		Amaryllidaceae	Hierba	IV, V, VII	LC	8	DS 19/2012 MMA
72	<i>Trichocereus chiloensis</i>		Cactaceae	Suculenta	III-VII	NT	6	DS 41/2011 MMA
73	<i>Xanthomendoza mendozae</i>	liquen (genérico)	Teloschistaceae	liquen	III-XII	LC	17	DS 44/2021 MMA

Elaboración propia (2023).

Datos	Sigla nombre	Firma
Elaborado	C.T.	
Colaboración	S.A.	